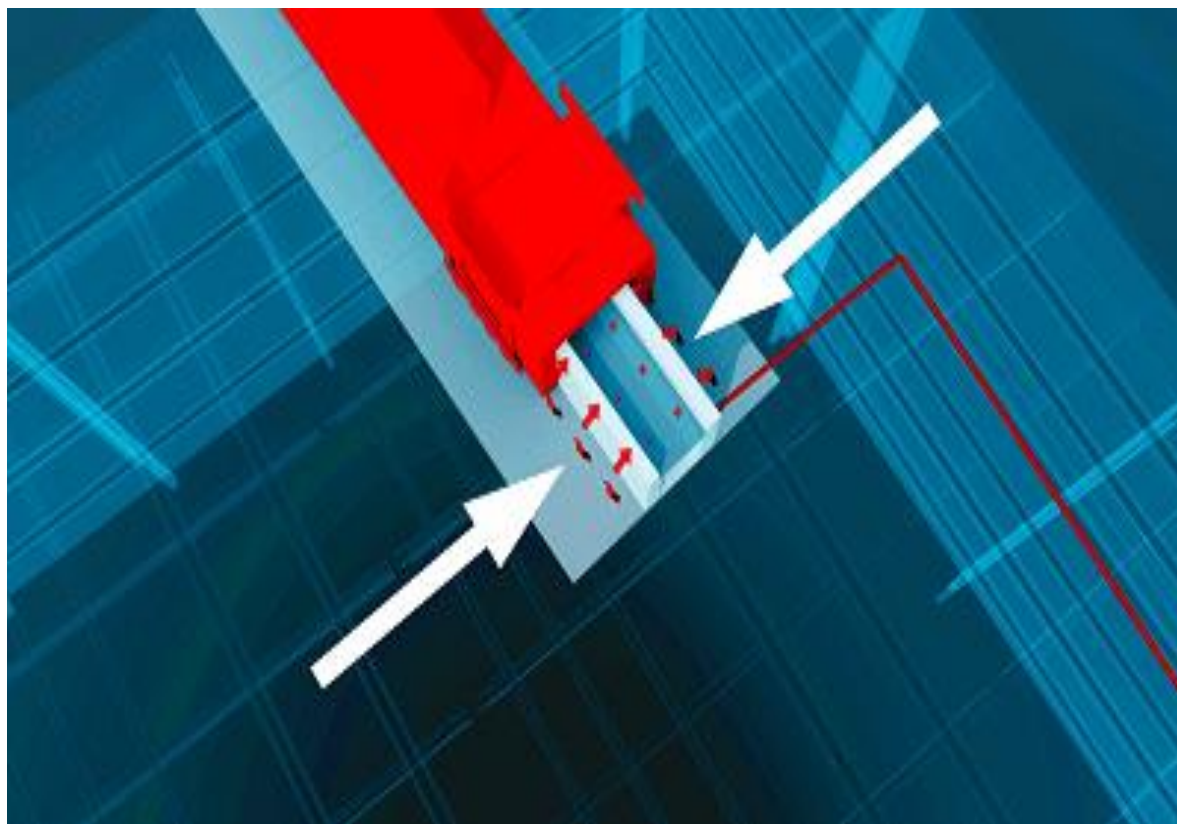




第3章 恒定磁场 (10学时)





第3章 恒定磁场 (10学时)

3.1 恒定电流 电动势

3.2 磁场 磁感应强度

3.3 毕奥-萨伐尔定律

3.4 磁场的高斯定理 安培环路定理

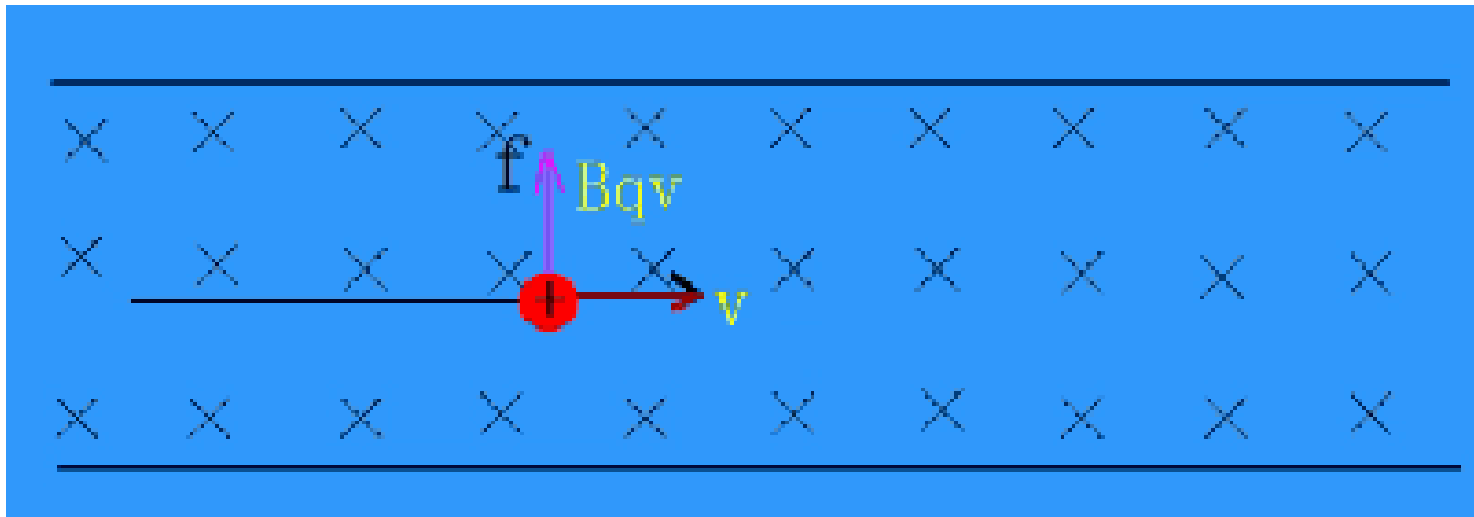
3.5 磁场对载流导线的作用

3.6 磁场对运动电荷的作用

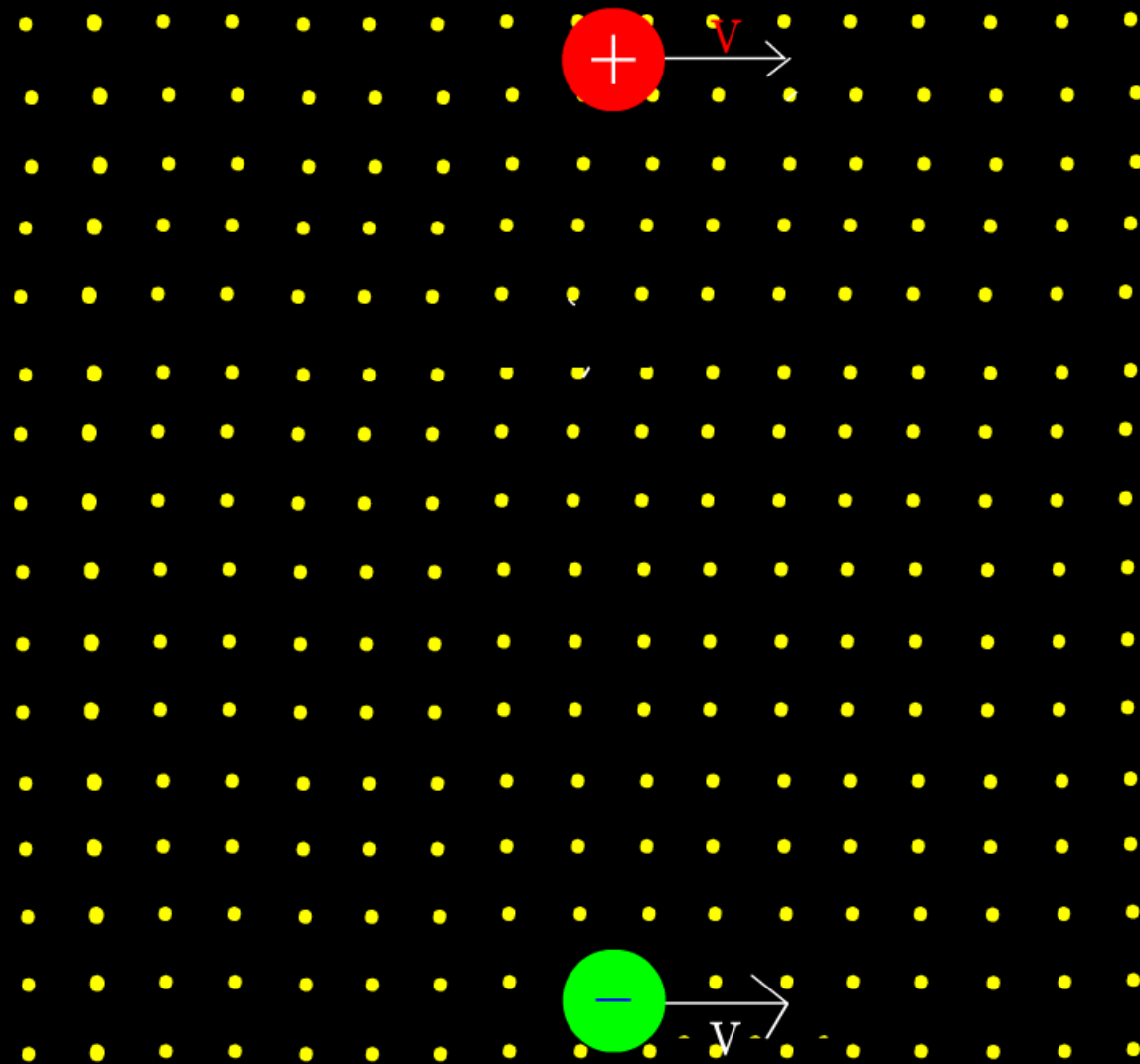
3.7 磁场中的磁介质



§ 3.5 磁场对运动电荷的作用



带电粒子在磁场中的匀速圆周运动



负电荷

正电荷



一、带电粒子在磁场中的运动

洛仑兹力

$$\vec{F}_m = q\vec{V} \times \vec{B} \quad \text{磁力}$$

1. $\vec{V} \perp \vec{B}$ (均匀磁场)

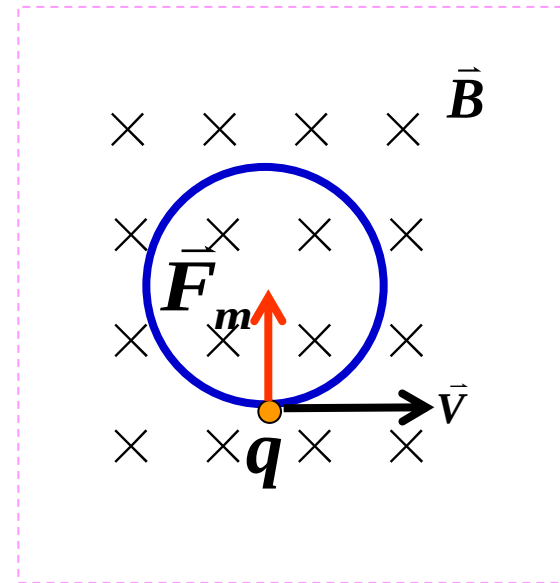
$$qVB = m \frac{V^2}{R} \quad R: \text{圆周运动的半径}$$

$$R = \frac{mV}{qB} \quad R \propto V$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

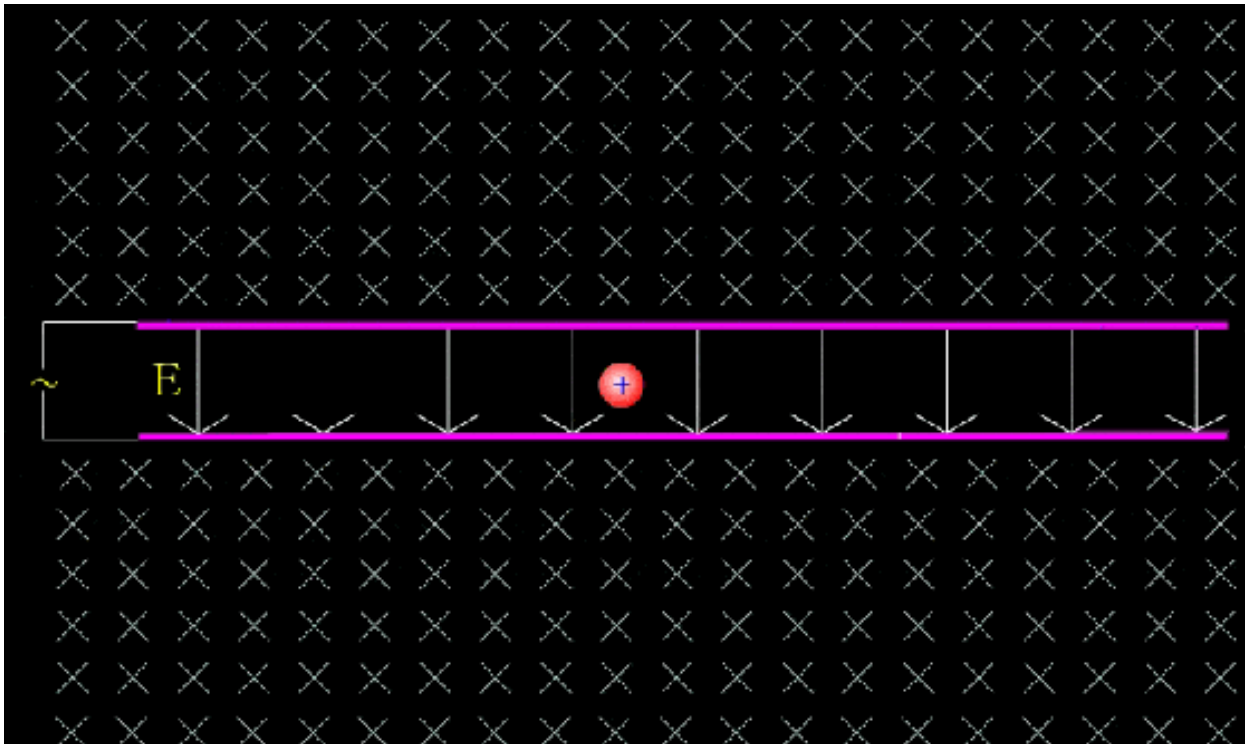
T : 圆周运动的周期

T 与 V 无关

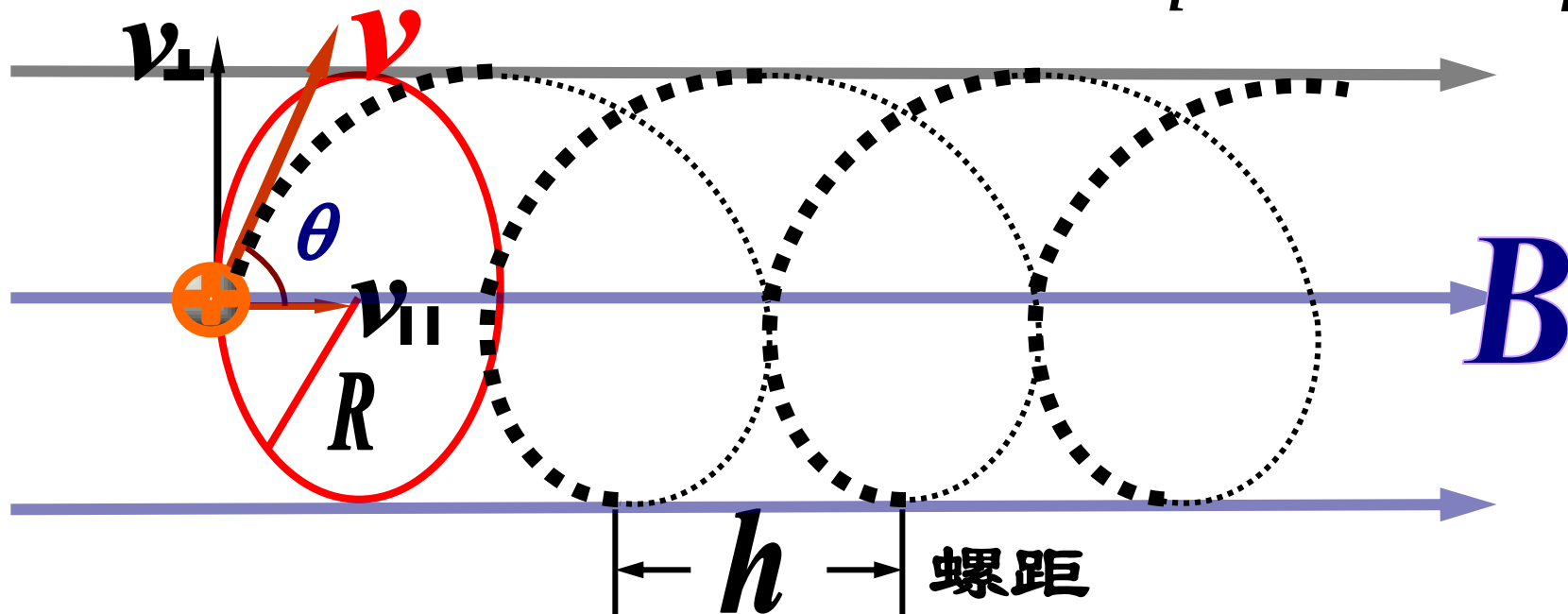




T 与 V 无关，只取决于 q/m 和 B 。当 B 确定时，无论大小圆， T 相同，可以设计回旋加速器。

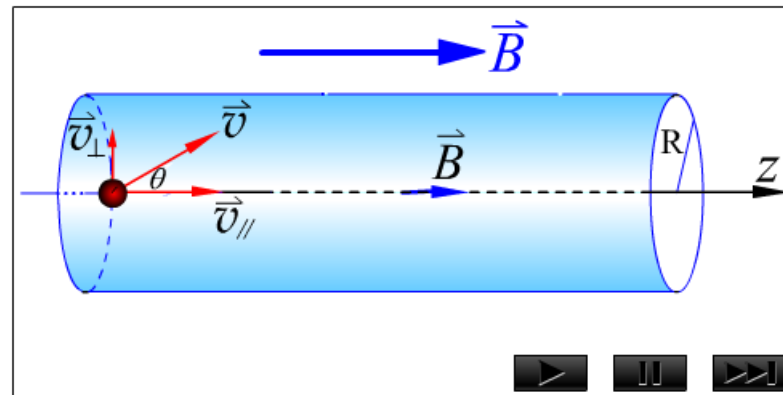


2. $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 有夹角 (均匀磁场) $R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$ $T = \frac{2\pi m}{qB}$



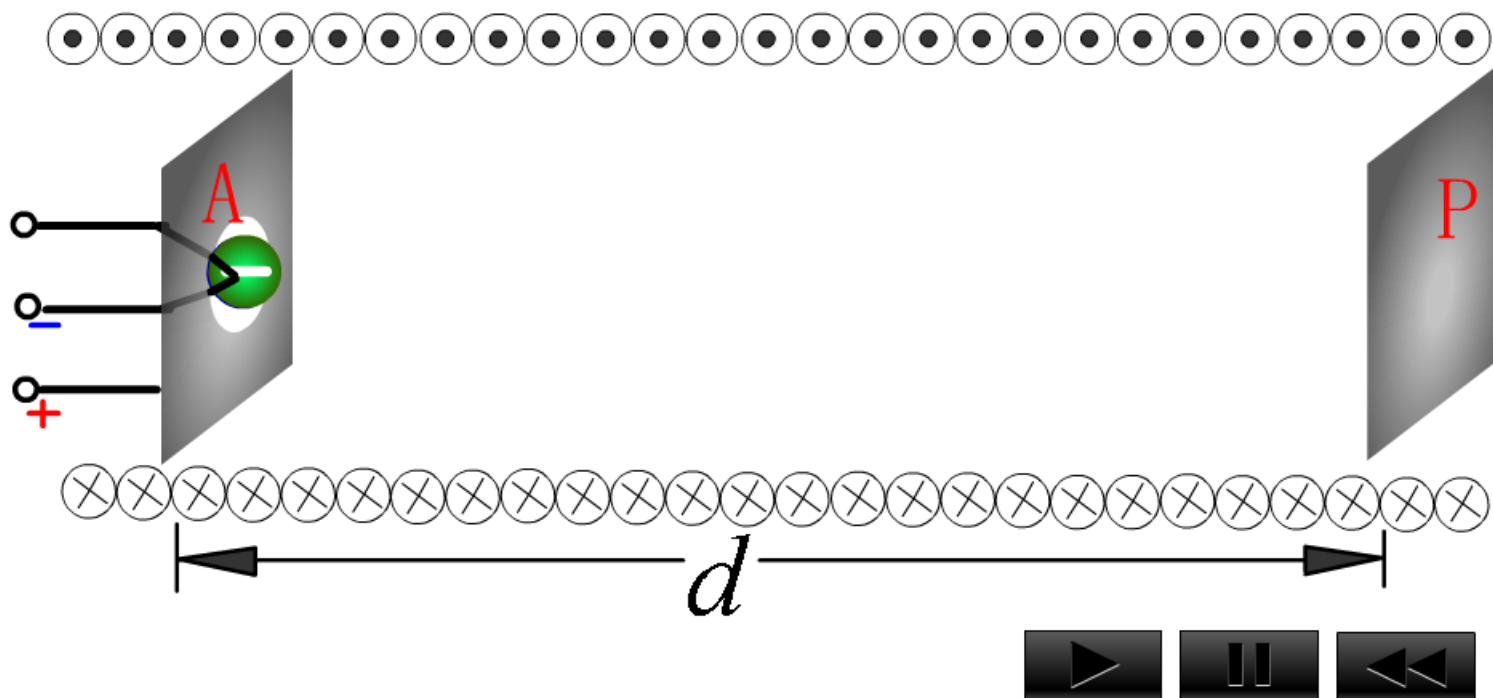
半径: $R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB}$

螺距: $h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$

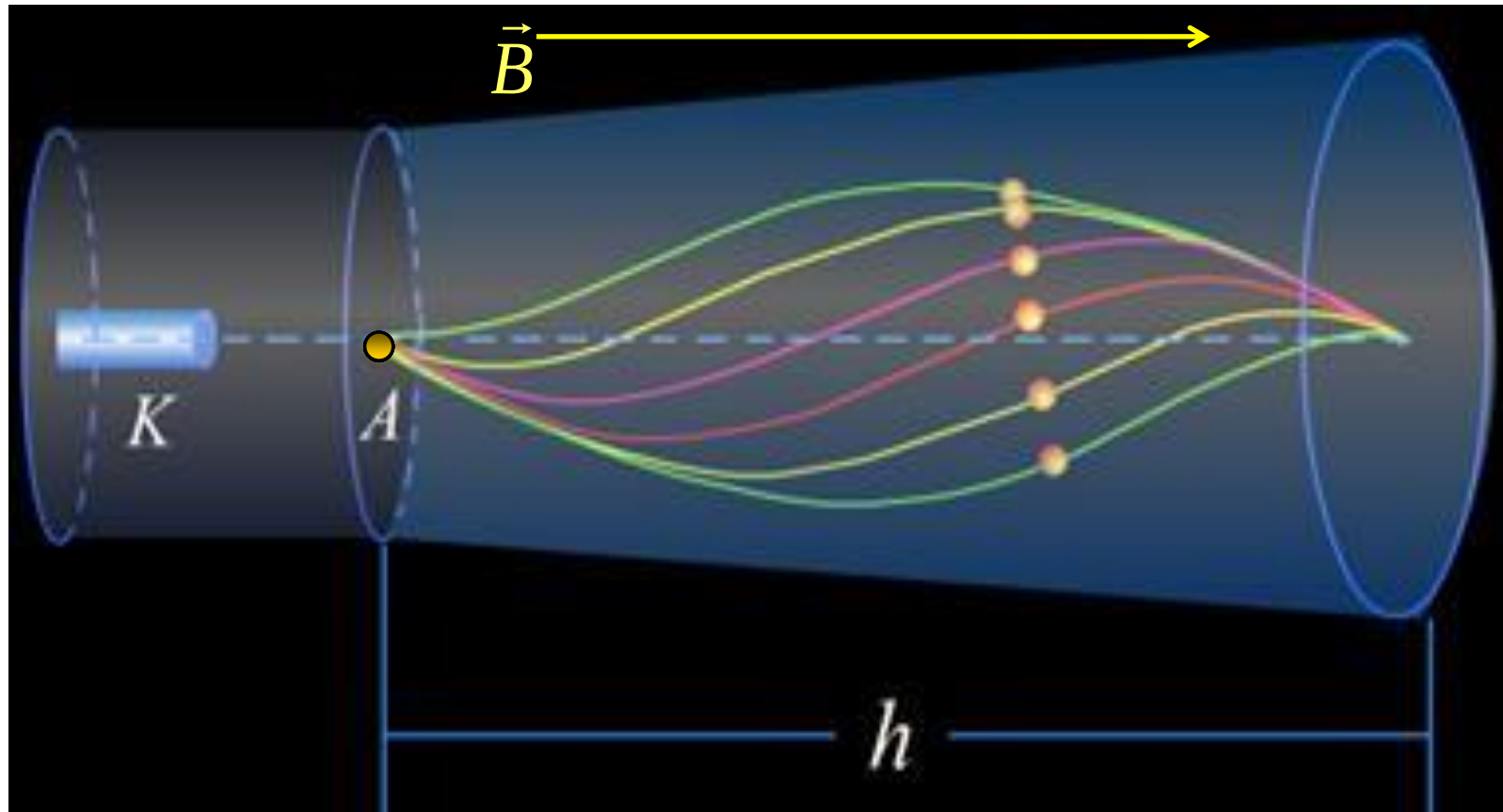




在均匀磁场中点 A 发射一束初速度相差不大的带电粒子, 它们的 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角 θ 不同, 但都较小, 这些粒子沿半径不同的螺旋线运动, 因螺距近似相等, 相交于屏上同一点. 此现象称为磁聚焦.



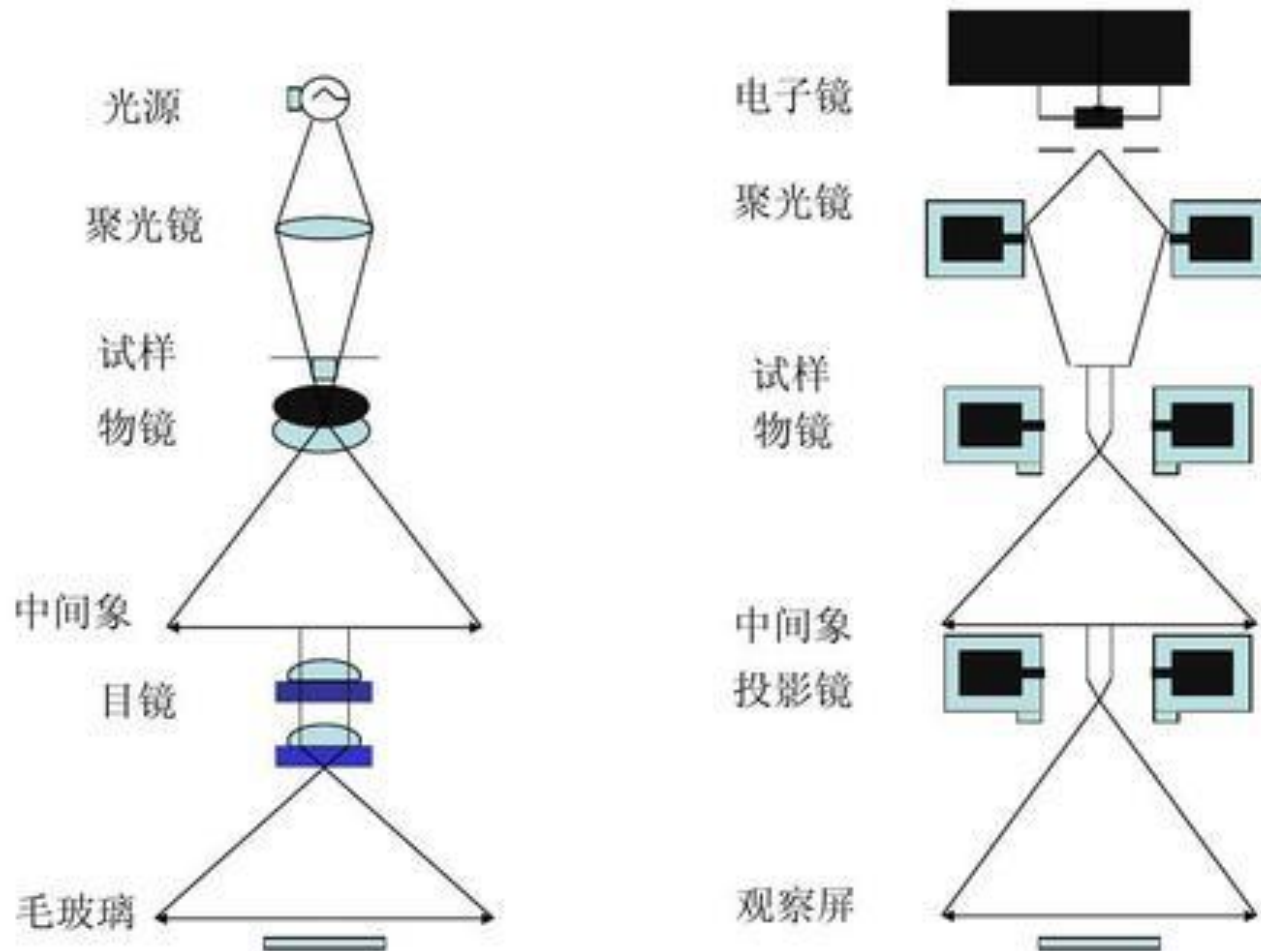
显像管中电子束的磁聚焦装置示意图





磁聚焦原理主要应用于电真空器件尤其是透射电子显微镜中。

- 光学显微镜和透射电镜光路图比较：

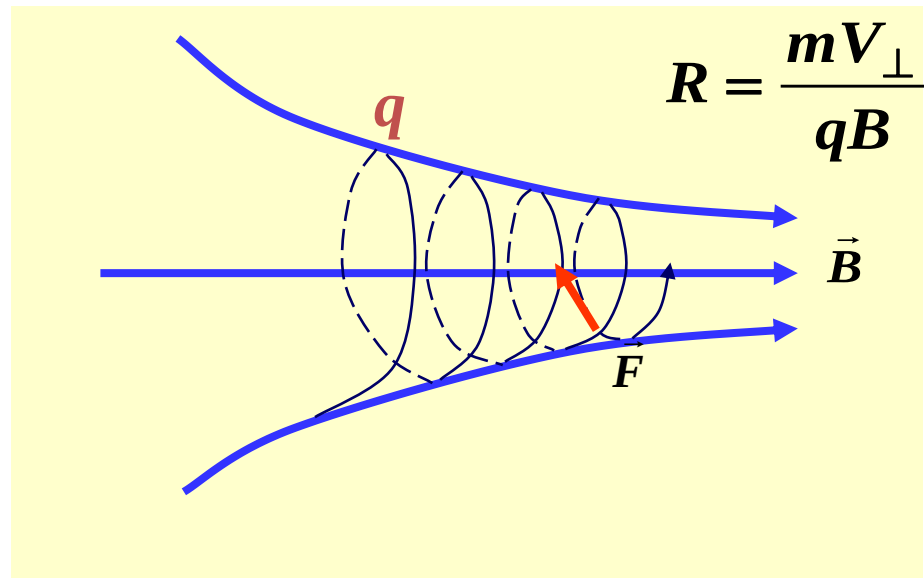




3. 非均匀磁场中

半径和螺距变化

磁镜 Magnetic Mirror

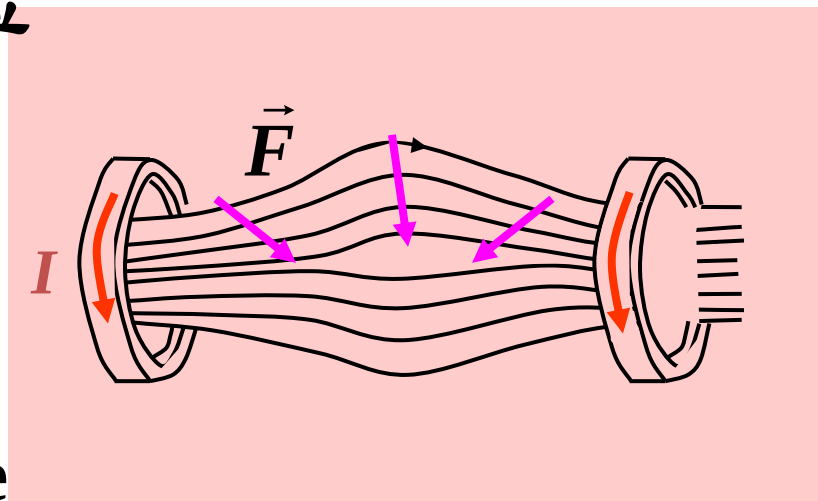


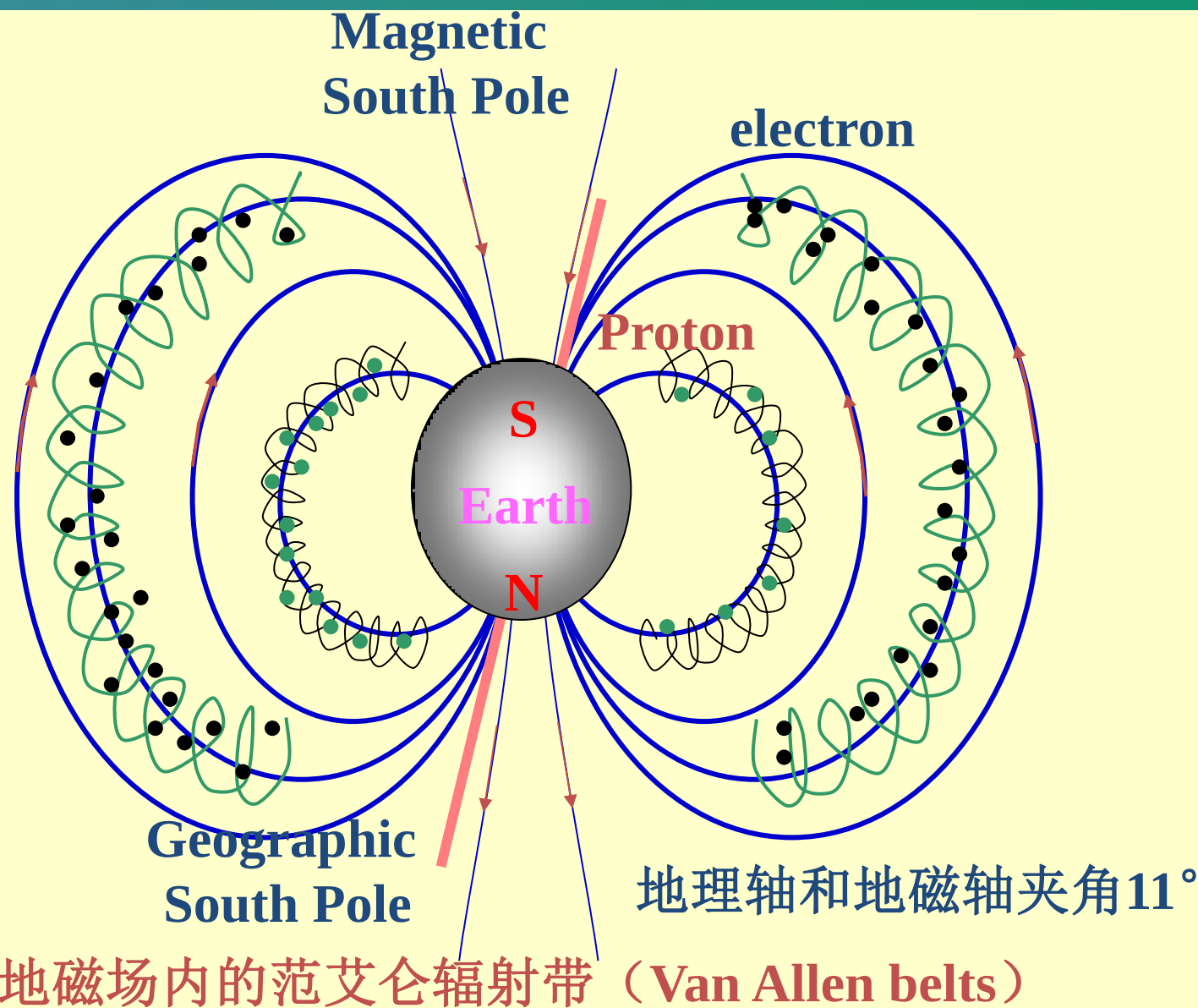
热核反应，原子核的聚变反应

等离子体plasma

磁瓶 Magnetic Bottle

磁约束 Magnetic Confinement





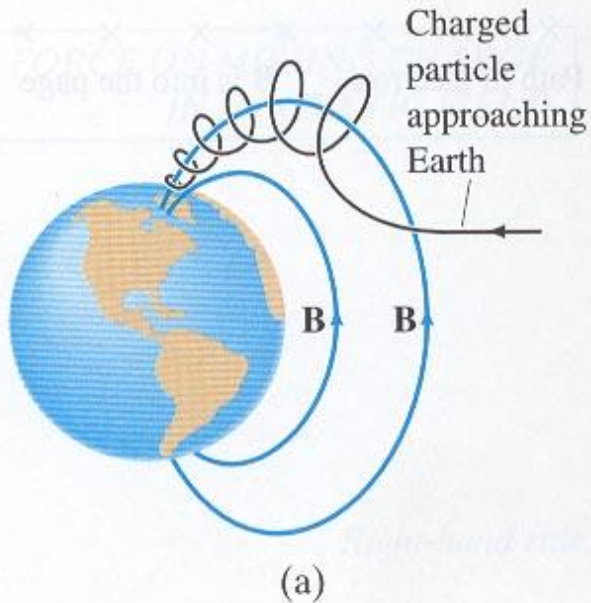


地球磁场可捕获电子和带电粒子。



北极光 Aurora Borealis

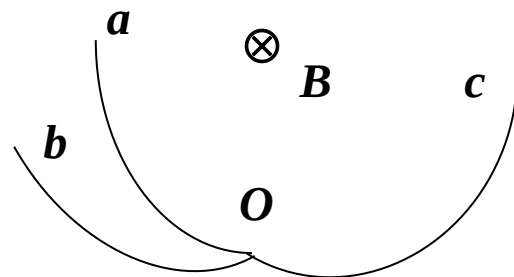
FIGURE 20-19 (a) Diagram showing a charged particle approaching the Earth which is “captured” by the magnetic field of the Earth. Such particles follow the field lines toward the poles as shown. (b) Photo of aurora borealis.





如图所示是在云室中拍摄的从O点出发的正、负电子的径迹，均匀磁场垂直向里，则

- ☐ A a 、 b 是正电子， c 是负电子， a 、 b 、 c 同时回到O点；
- ☐ B a 、 b 是负电子， c 是正电子， a 首先回到O点；
- ☐ C a 、 b 是负电子， c 是正电子， b 首先回到O点；
- ☒ D a 、 b 是负电子， c 是正电子， a 、 b 、 c 同时回到O点。

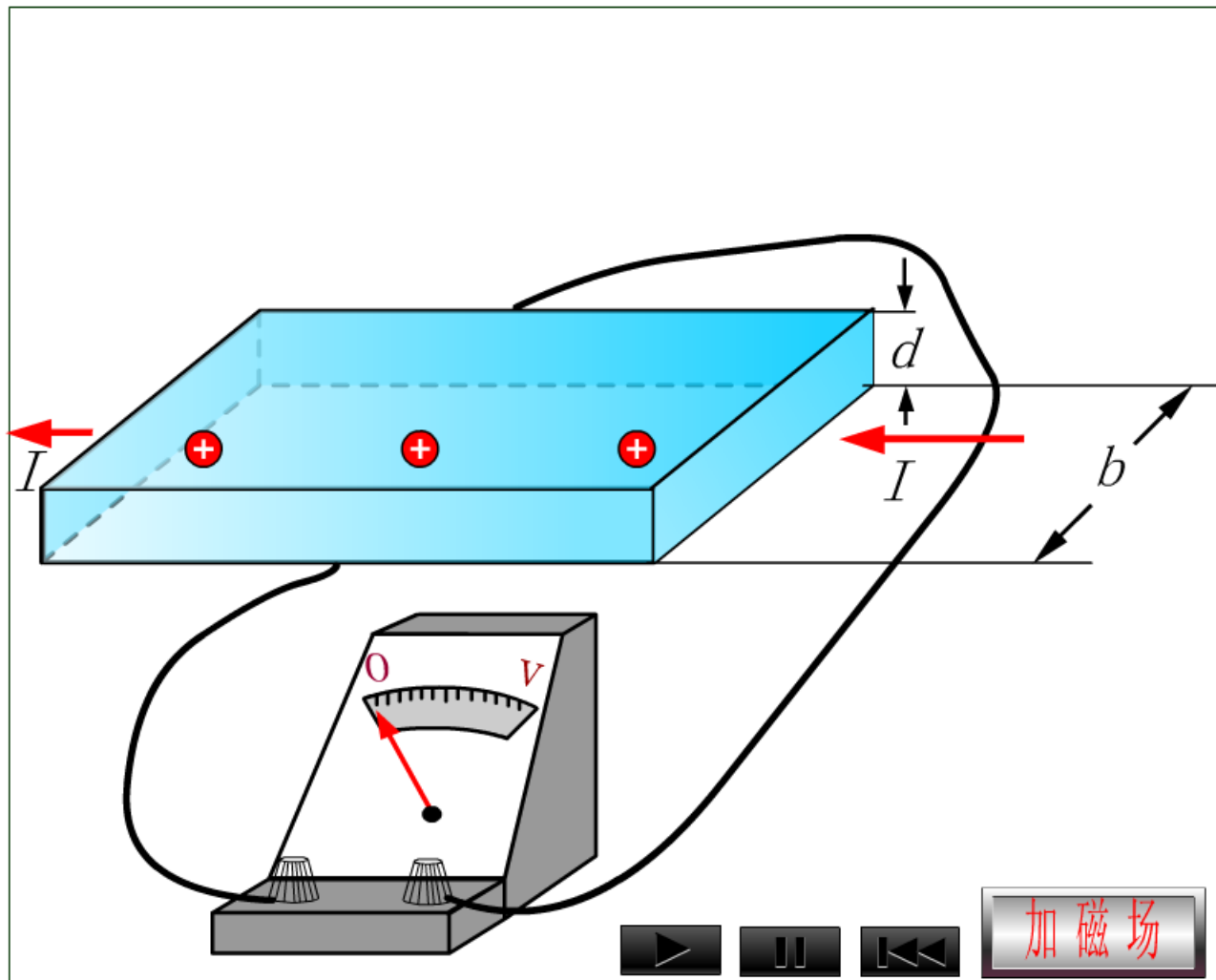


提交

二 霍耳效应 (The Hall Effect)

1、什么是霍耳效应

磁场中载流导体上出现横向电势差的现象。



若载流子
带负电则产
生的霍尔电
压极性相反

二 霍耳效应 (The Hall Effect)

2、解释

$$(-e)\vec{V} \times \vec{B} = (-e)\vec{E}_H$$

$$E_H = VB$$

$$U_H = E_H h = VBh$$

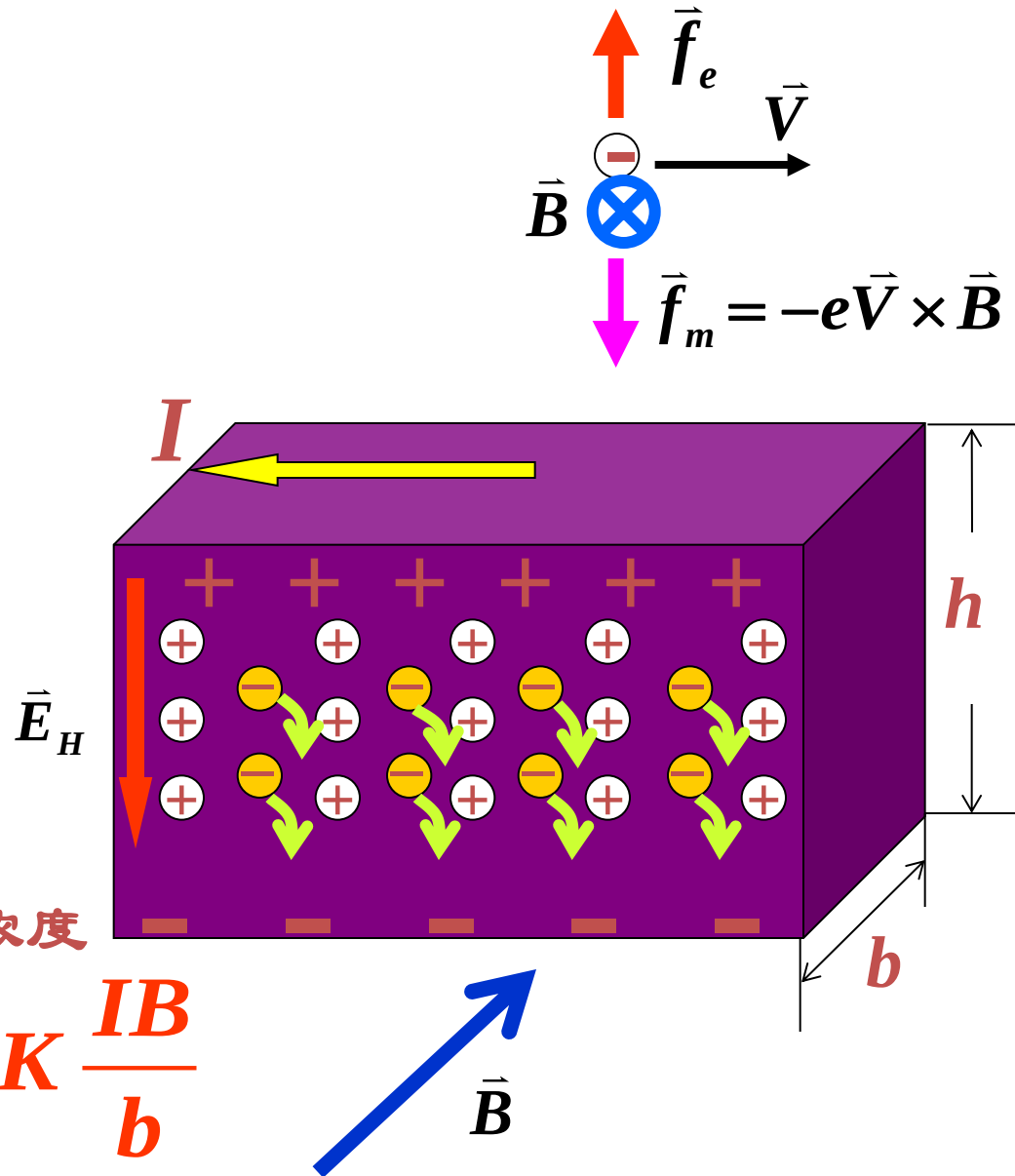
$$I = Jbh = (qnV)bh$$

$$V = I/(nbhq)$$

$$U_H = \frac{I}{nbhq} Bh$$

n : 载流子浓度

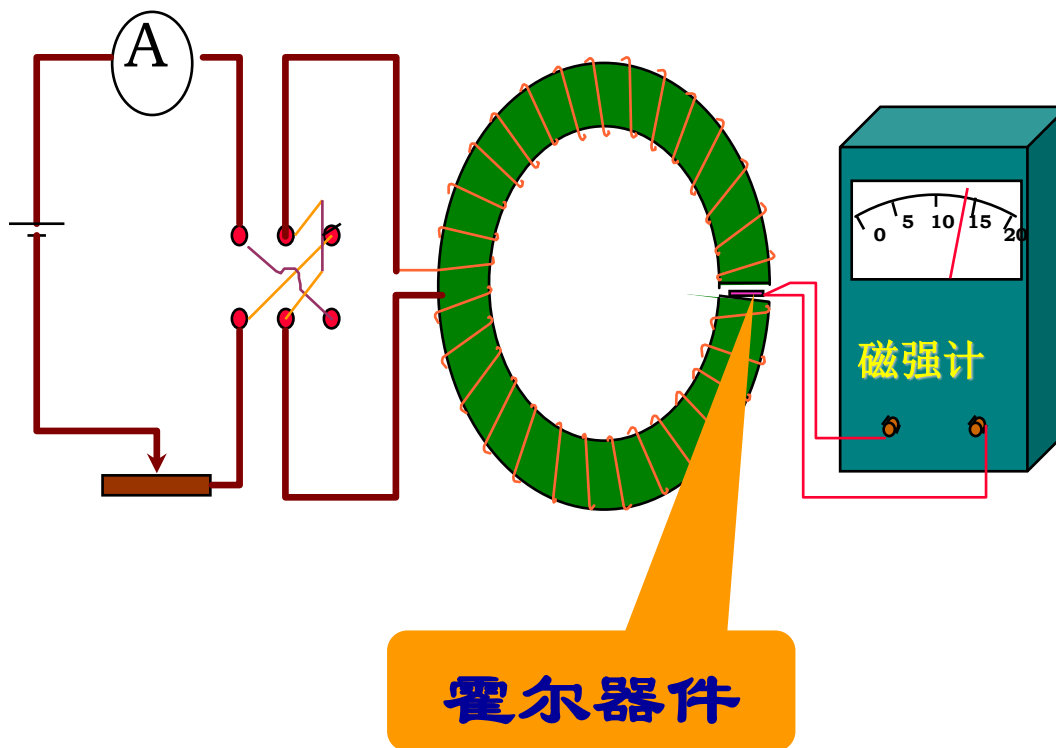
$$U_H = \frac{IB}{nbq} = K \frac{IB}{b}$$





3. 霍尔效应的应用

1) 霍尔元件测量磁场



霍尔器件还广泛应用于汽车：在分电器上作信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表等。

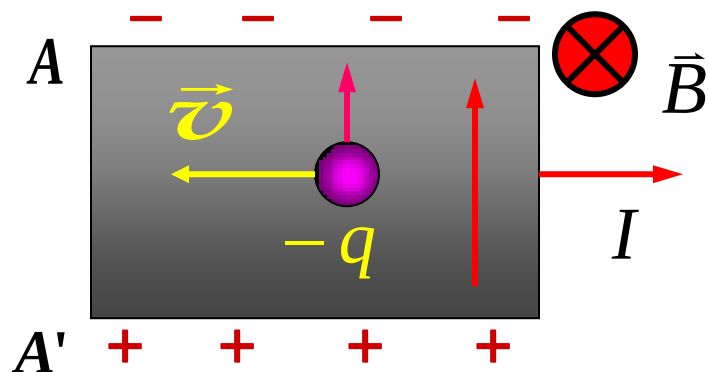


3. 霍尔效应的应用

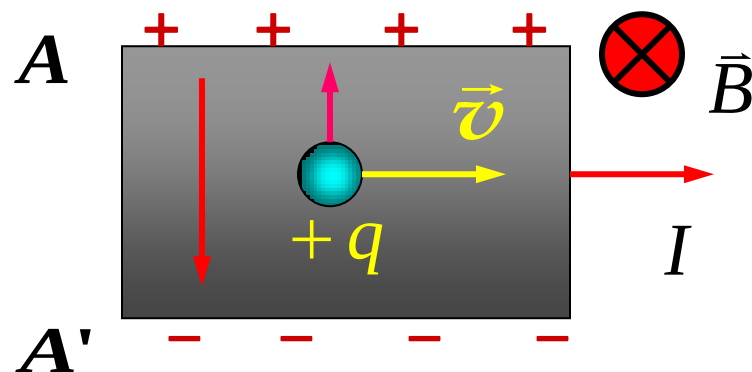
2) 测量导电体中载流子浓度

霍尔系数 $K = \frac{1}{nq}$

3) 判断半导体的类型



$u_A < u_{A'} \quad K < 0 \quad \text{N型半导体}$

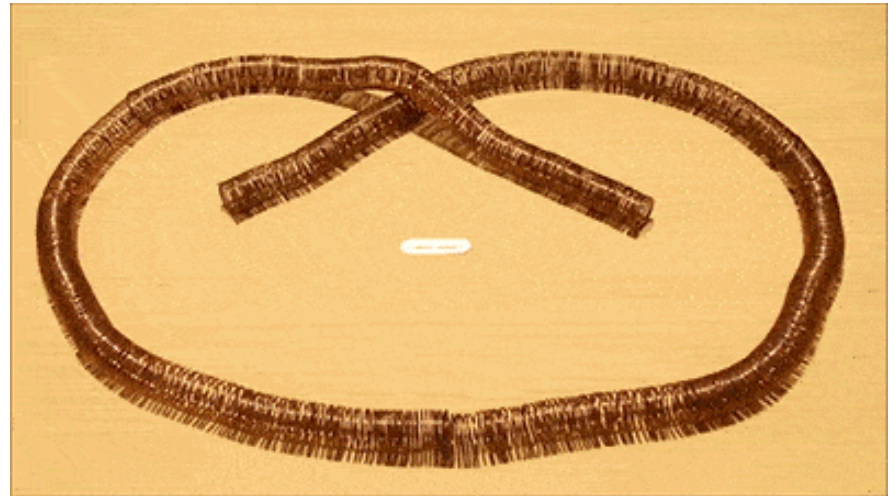
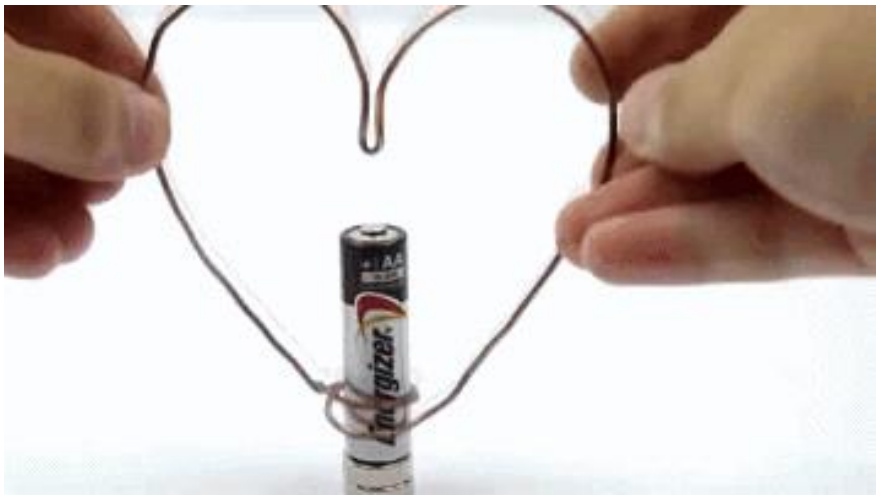


$u_A > u_{A'} \quad K > 0 \quad \text{P型半导体}$

对霍尔效应来说，正电荷的运动与等量负电荷的反向运动并不等效！



§ 3.6 磁场对载流导线的作用





三 作用在载流导线上的安培力

载流导线在磁场中的受力可归因为洛仑兹力,这是因为导线中的电流是载流子的定向运动形成的,

载有电流的一段矢量线元叫电流元 $I d\vec{l}$

电流元 $d\vec{l}$ 内所含载流子: $nSdl$

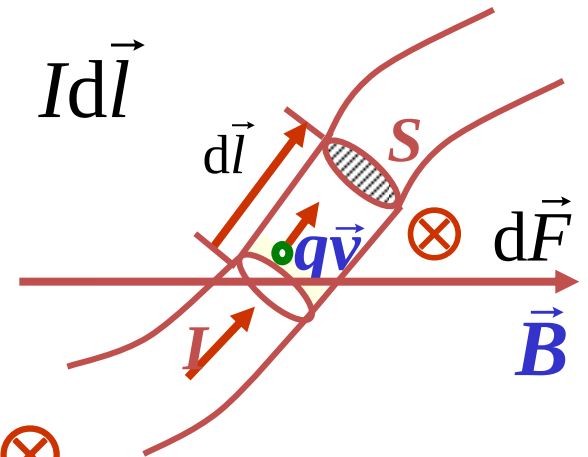
单位体积内载流子个数

每个载流子受洛仑兹力: $q\vec{v} \times \vec{B}$ $\otimes$

则整个电流元受力:

$$d\vec{F} = nSdlq\vec{v} \times \vec{B} = nSv|q|d\vec{l} \times \vec{B}$$

由于 $q\vec{v}$ 的方向和 $d\vec{l}$ 的方向相同, 所以 $qdl\vec{v} = |q|v d\vec{l}$,

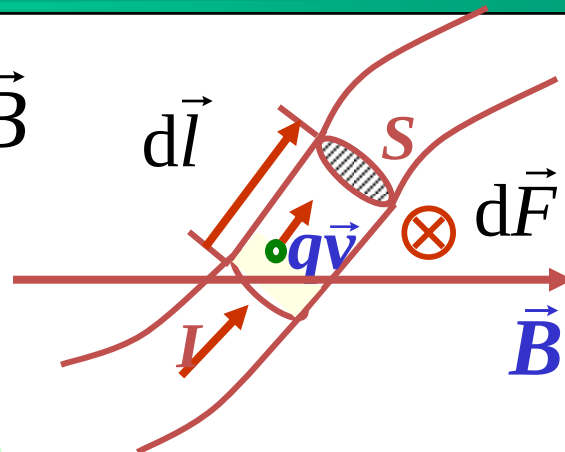




整个电流元受力： $d\vec{F} = nSv|q|d\vec{l} \times \vec{B}$

通过 $d\vec{l}$ 的电流强度的大小：

$$I = nSv|q|$$



载流导线所受
磁力叫安培力

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

安培力公式

注意单个稳定的电流元是不存在的,电流元受力的公式的意义在于通过它积分就可求出任意稳定电流的受力。

整个载流导线所受的磁力为：

$$\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

理解：

$\vec{B}$ 为电流元所在处的外磁场
不包括电流元自身的磁场

例1：均匀磁场中有一弯曲的导线 ab ，通有电流 I ，求此段导线受到的磁场力。

解： $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

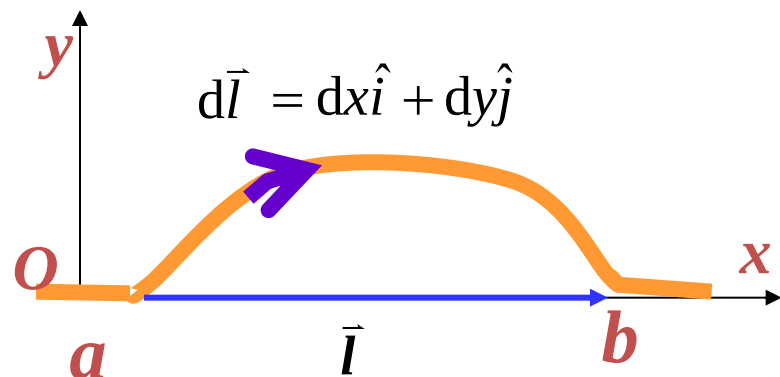
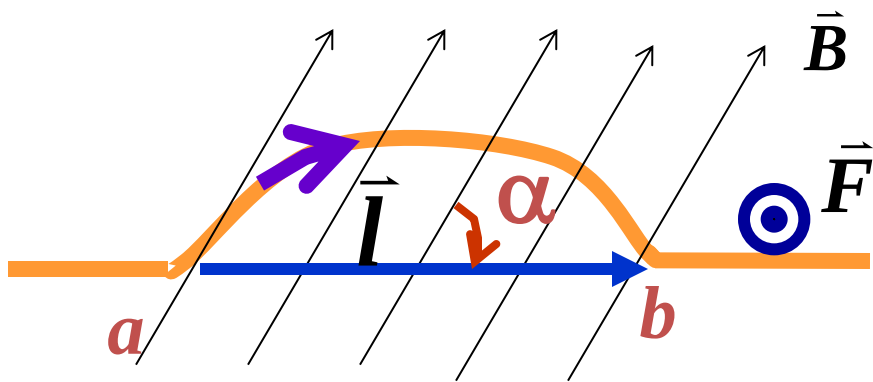
$$\vec{F} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

方向： $\odot$

大小： $F = IBl \sin\alpha$

若导线闭合 $F = 0$



$$\int_a^b d\vec{l} = (x_b - x_a) \hat{i} + (y_b - y_a) \hat{j}$$

闭合线圈在均匀磁场中受到的磁场力为零



例2：如图所示形状的导线，通电流 I 。置于一个与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直的平面上，方向如图。求：此导线所受的磁场力的大小与方向。

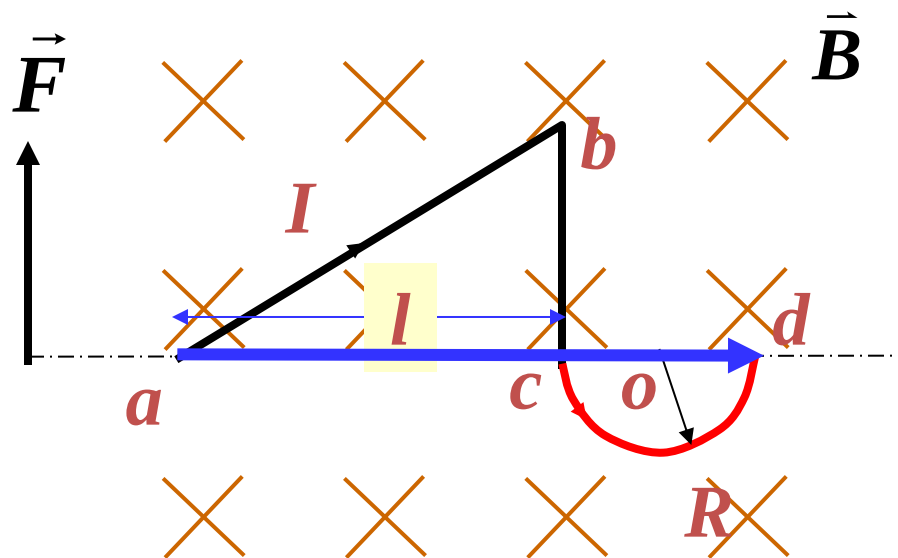
解： $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \int_a^d Id\vec{l} \times \vec{B} = I\left(\int_a^d d\vec{l}\right) \times \vec{B} = I\vec{ad} \times \vec{B}$$

方向：竖直向上

大小：

$$F = I(l + 2R)B$$





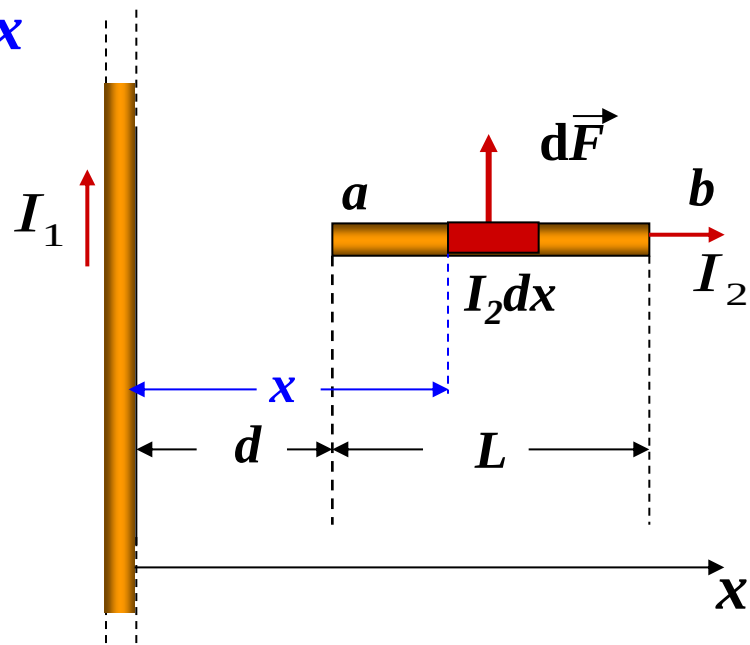
例3：非均匀磁场 中载流导线所受安培力

如图：求导线 ab 所受安培力，直导线 ab 垂直于长直导线，已知： I_1, I_2, L, d

解建立坐标系如图，取电流微元 $I_2 dx$

$$dF = BI_2 dx = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$$

$$F = \int_d^{d+L} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dx$$
$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$$



$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$$

方向：竖直向上

平行电流间的相互作用力

Force between parallel conductors

解: $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$

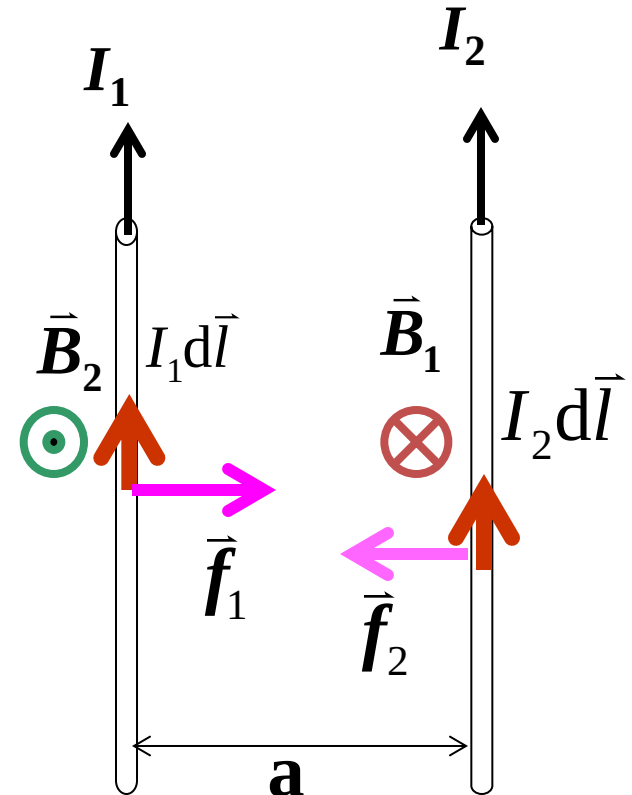
$$d\vec{f}_2 = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1 \quad d f_2 = I_2 dl B_1$$

单位长度受力

$$f_2 = \frac{df_2}{dl} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

同理

$$f_1 = \frac{df_1}{dl} = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$





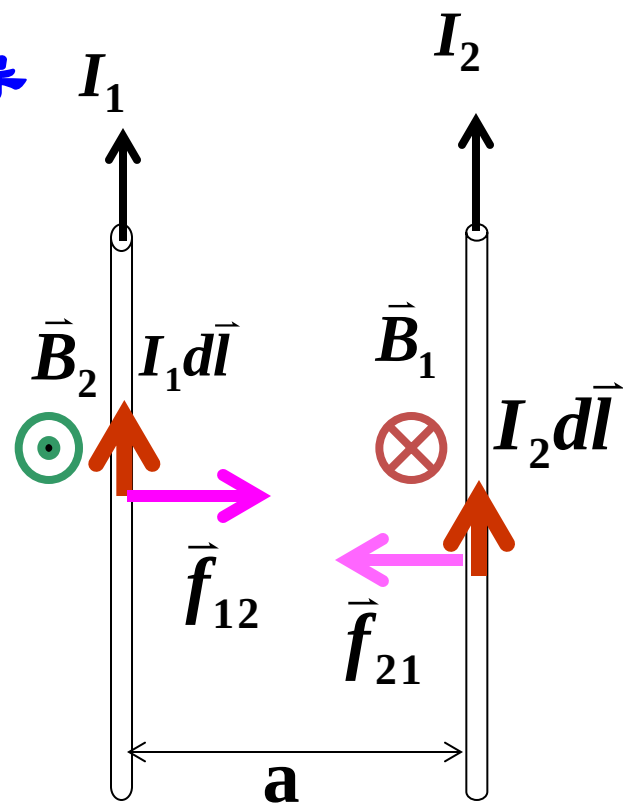
电流强度的国际单位安培(A)就是根据平行电流间的相互作用力公式定义的.其定义为:

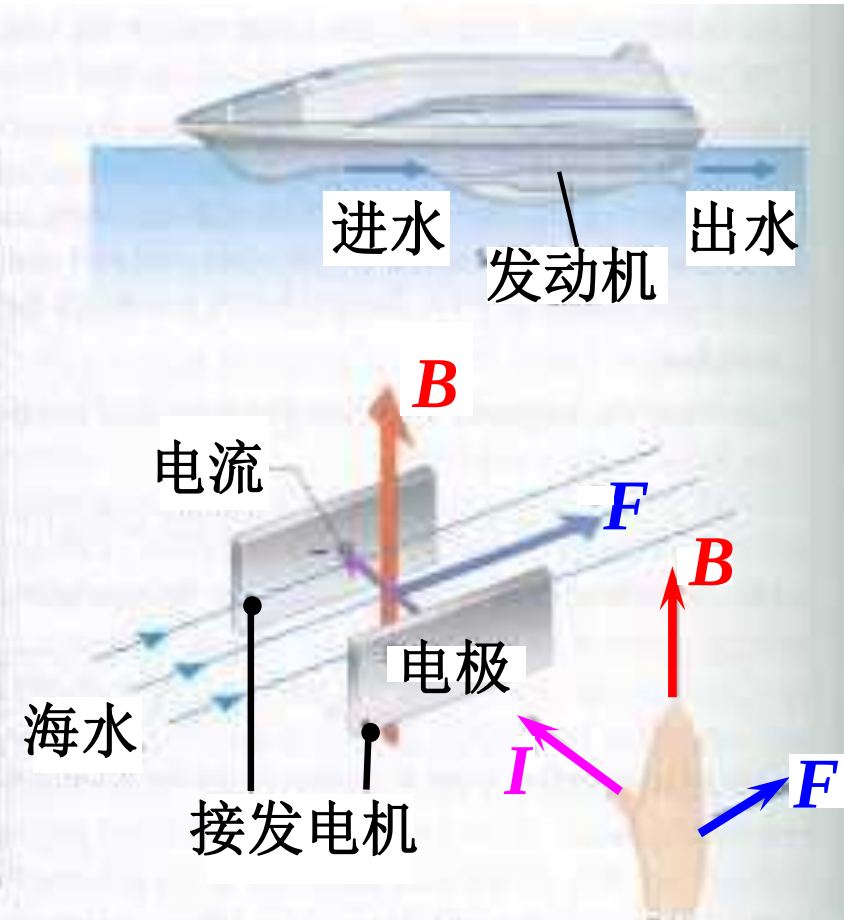
真空中两平行无限长直导线相距1米,
通以大小相同的稳定电流,如果每米导
线的相互作用力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$,则每根导
线中的电流强度就规定为1A.

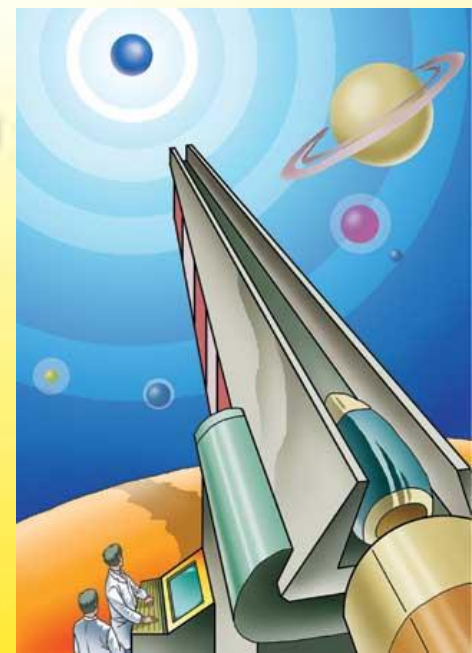
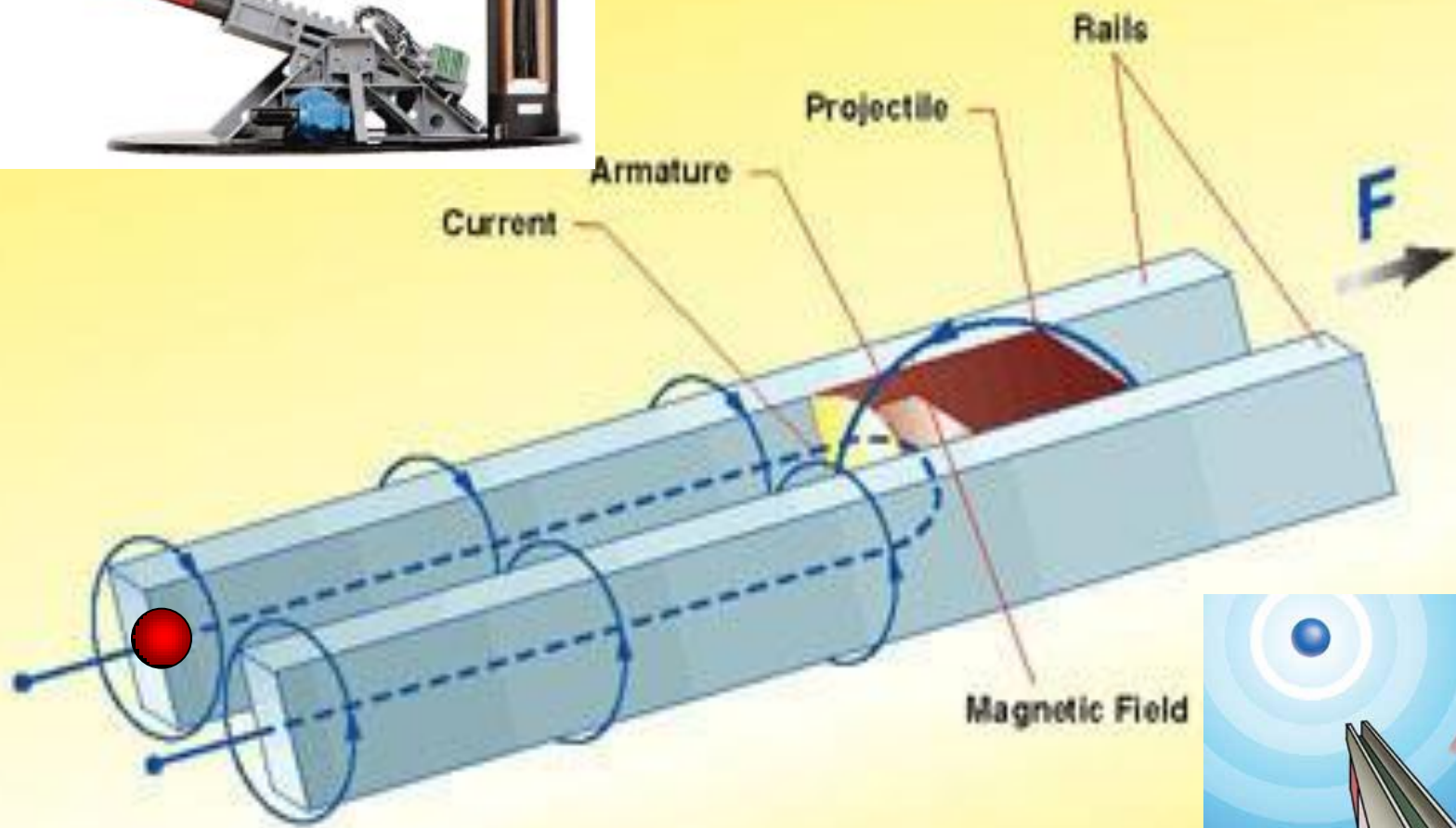
$$\text{若 } I_1 = I_2 = I \quad f = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a}$$

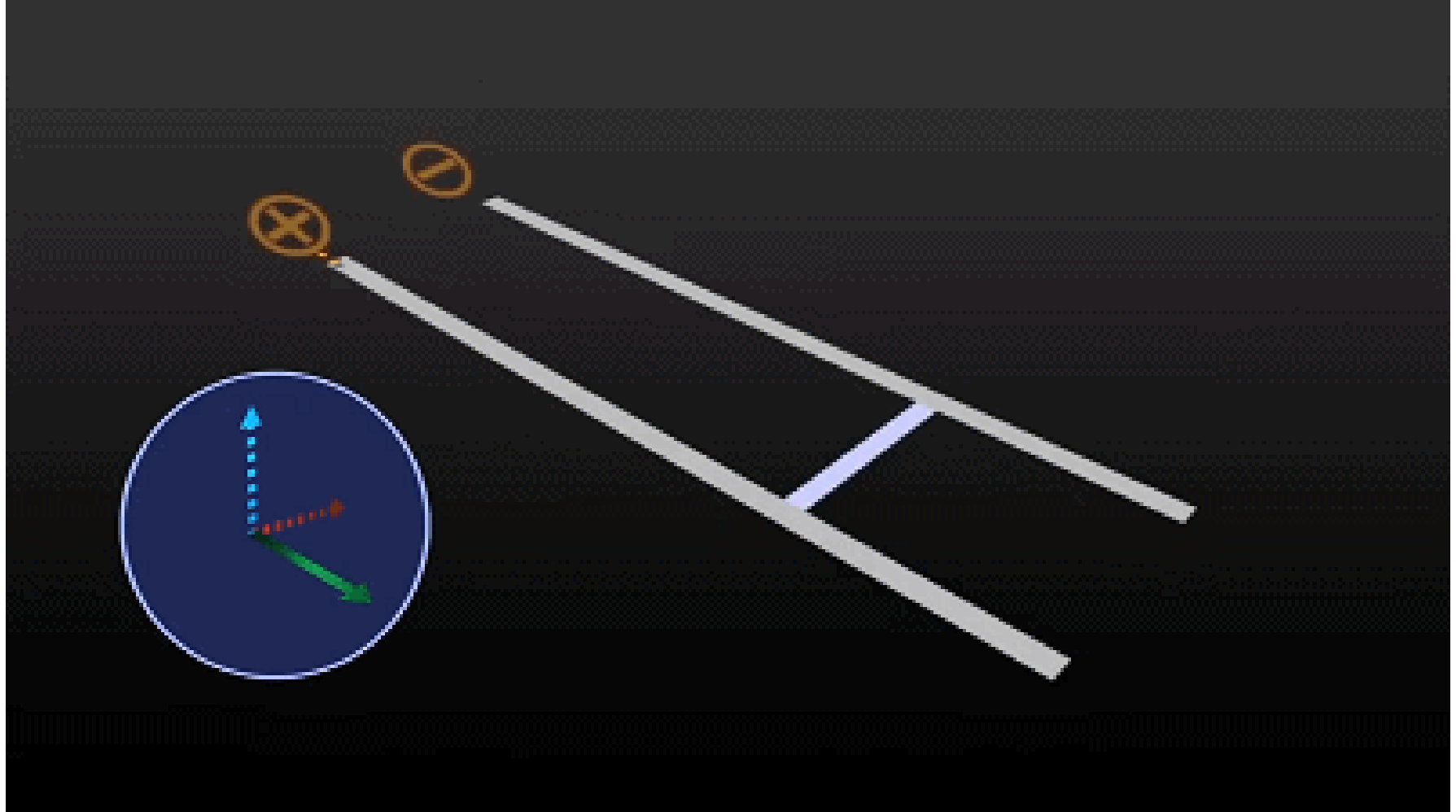
$$I = \sqrt{\frac{2\pi a f}{\mu_0}} = \sqrt{\frac{a f}{2 \times 10^{-7}}}$$

若: $a = 1 \text{ m}$, $f = 2 \times 10^{-7} \text{N}$, 则: $I = 1 \text{A}$









例4：圆柱形磁铁 N 极正上方放置一半径为 R 的导线环，其中通有顺时针方向（俯视）电流 I ，导线所在处磁感应强度的方向均与竖直方向成 α 角，求：导线环受到的磁力。

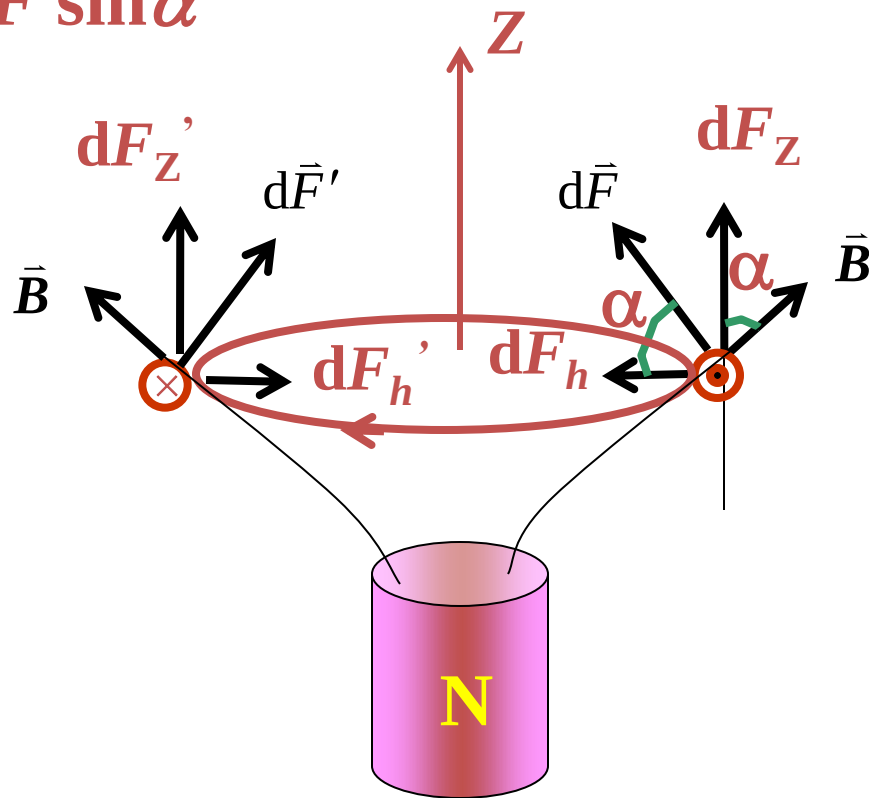
解： $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ $dF_z = dF \sin\alpha$

$$F = F_z = \int dF_z = \int dF \sin\alpha$$

$$= \int_l IB \sin\alpha dl$$

$$= 2\pi RIB \sin\alpha$$

方向：竖直向上







上海磁悬浮列车



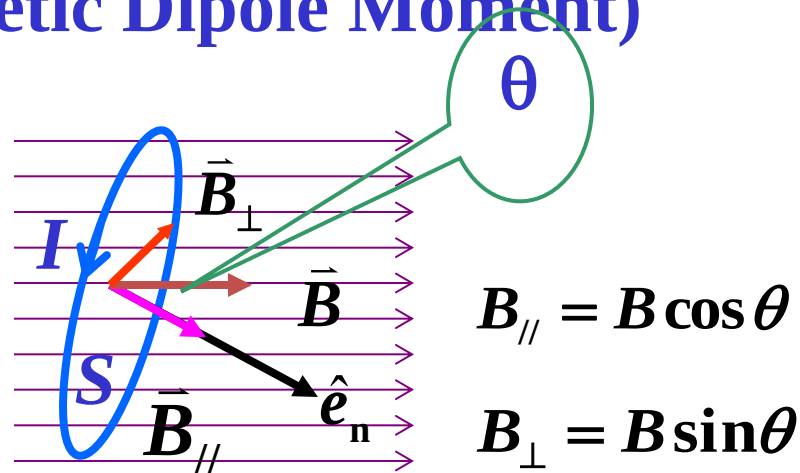


四、载流线圈在磁场中受到的力矩

1. 载流线圈的磁矩 $\vec{m}$ (Magnetic Dipole Moment)

定义: $\vec{m} = IS\hat{e}_n$

方向: 与电流成右手螺旋关系

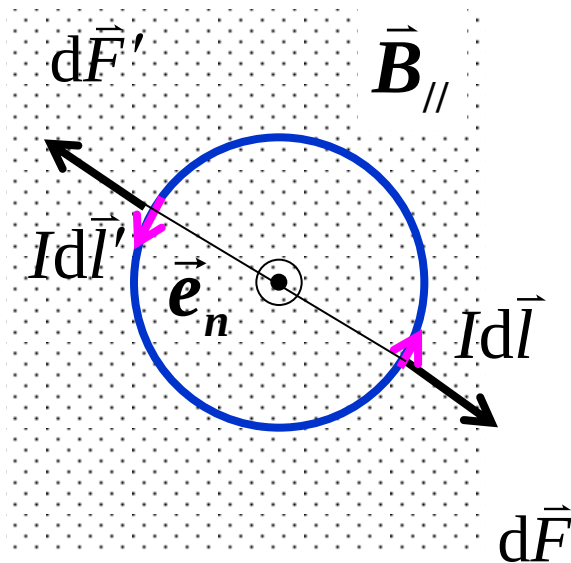


2. 力矩

(1) $\vec{B}_{//}$ 对线圈的作用

合力为零

合力矩为零



(2) $\vec{B}_\perp$ 的作用

$$dM = dF \cdot r = IdlB_\perp \sin \varphi r$$

$$dl = R d\varphi \quad r = R \sin \varphi$$

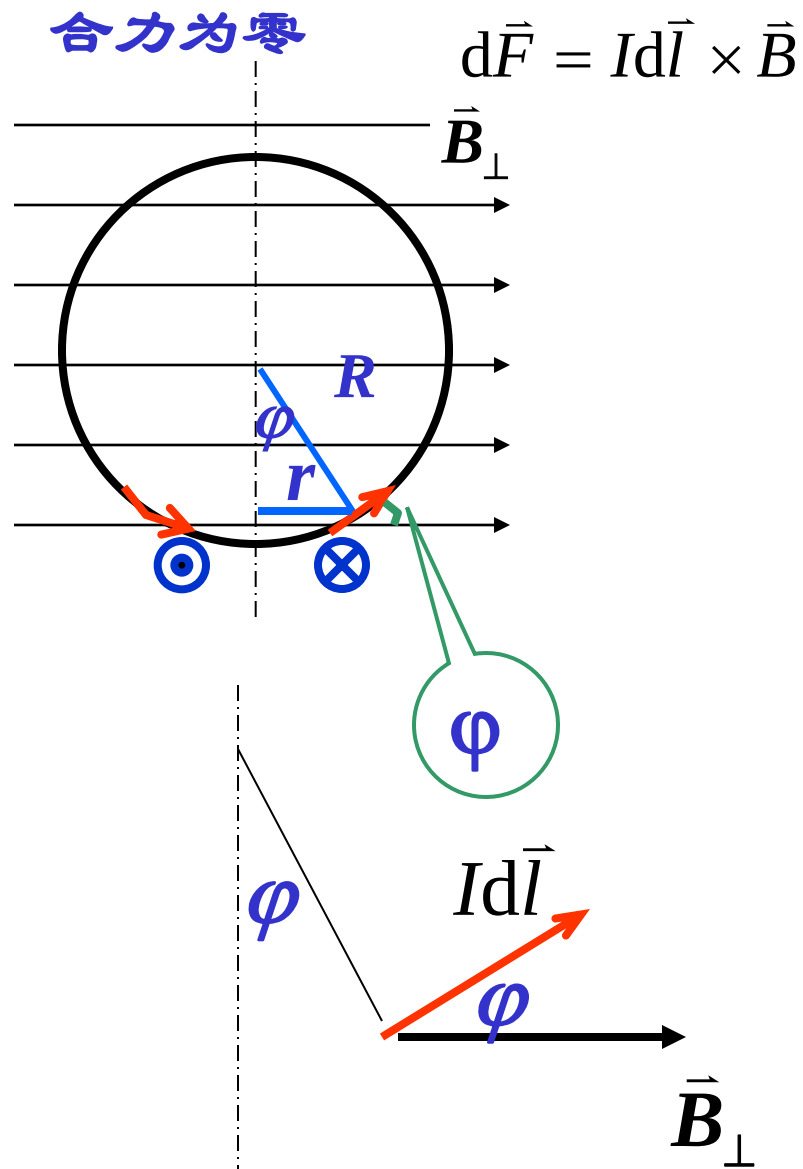
$$\begin{aligned} dM &= IR d\varphi B_\perp \sin \varphi R \sin \varphi \\ &= IR^2 B_\perp \sin^2 \varphi d\varphi \end{aligned}$$

$$M_{\text{右}} = \int dM = IR^2 B_\perp \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi$$

$$M_{\text{右}} = \frac{\pi}{2} IR^2 B_\perp$$

$$M = 2M_{\text{右}} = \pi IR^2 B_\perp$$

$$M = \pi R^2 IB \sin \theta$$



$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

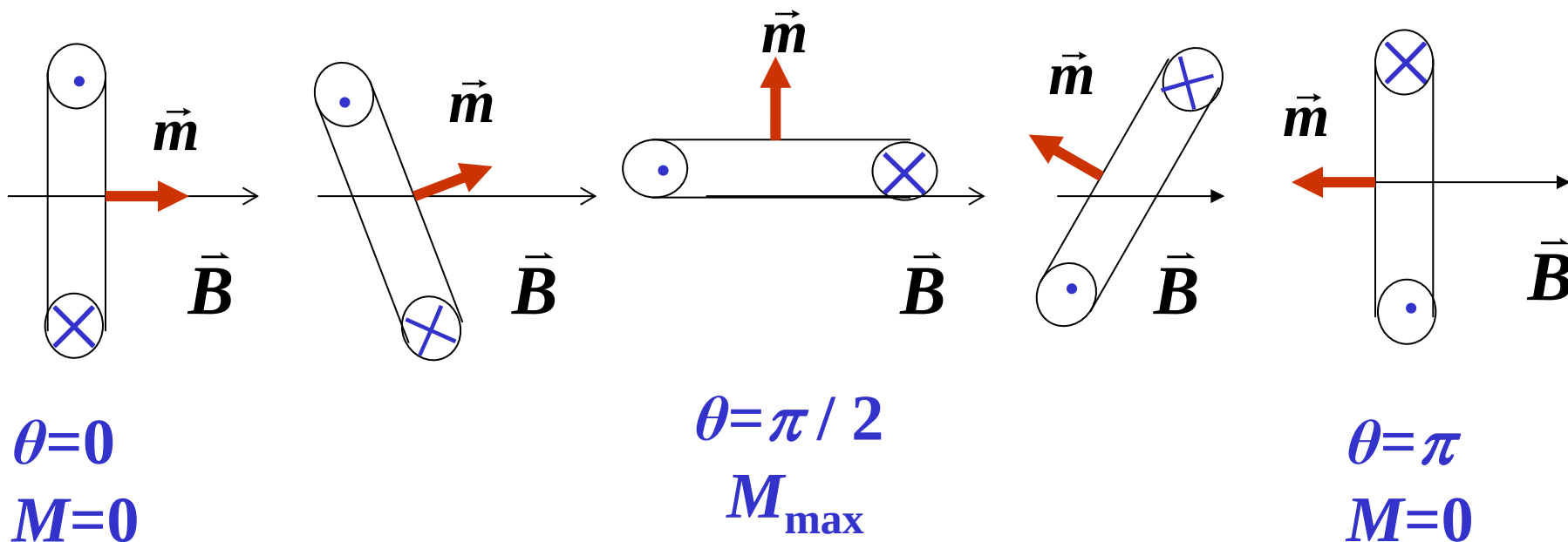
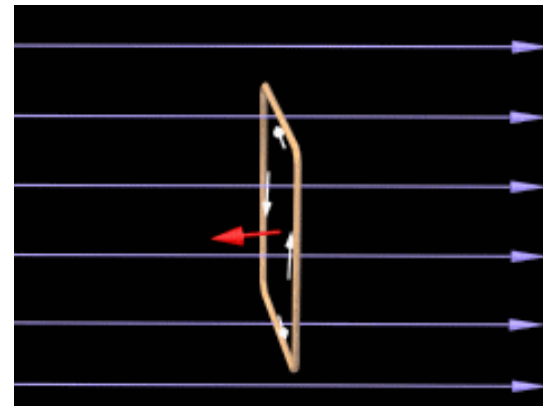


结论：**均匀磁场**中，载流线圈所受合外力为零，
载流线圈所受力矩为

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad \text{大小 } M = mB \sin \theta$$

作用效果：

使线圈磁矩的方向转向外磁场方向



$$\theta=0$$
$$M=0$$

$$\theta=\pi/2$$
$$M_{\max}$$

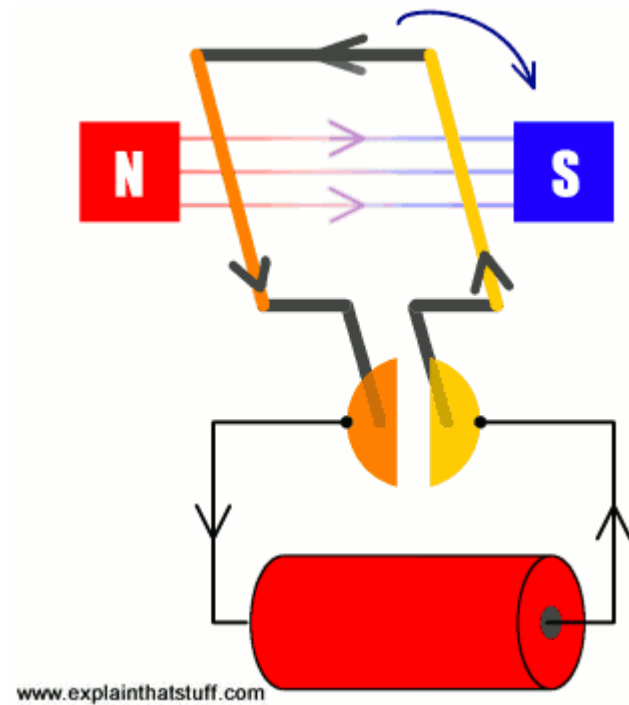
$$\theta=\pi$$
$$M=0$$



应用



电流表的构造



直流电动机

例5：半径为 R 的四分之一圆弧 AB ，处于均匀磁场 $\vec{B}_0$ 中，可绕 z 轴转动，其中通有电流 I ，求：1) 如图位置时， AB 弧所受的磁场力，2) AB 弧所受的力矩。

解：1) $\vec{F}_{ABOA}$ 的大小为零

$$\vec{F}_{OA} = -IRB_0 \vec{i}$$

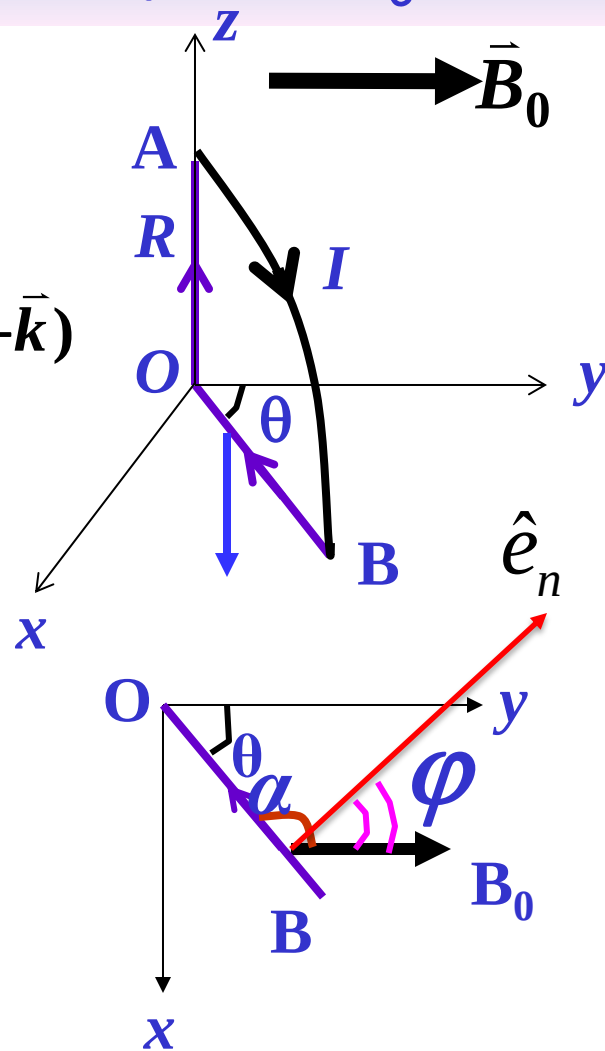
$$\vec{F}_{BO} = IRB_0 \sin \alpha (-\vec{k}) = IRB_0 \sin \theta (-\vec{k})$$

$$\begin{aligned} \vec{F}_{AB} &= \vec{F}_{ABOA} - \vec{F}_{BO} - \vec{F}_{OA} \\ &= IRB_0 \vec{i} + IRB_0 \sin \theta \vec{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad \vec{M}_{ABO} &= \vec{m} \times \vec{B} = IS\hat{e}_n \times \vec{B}_0 \\ &= ISB_0 \sin \varphi (-\vec{k}) = ISB_0 \cos \theta (-\vec{k}) \end{aligned}$$

$$|\vec{M}_{OA}| = 0, \quad |\vec{M}_{OB}| = 0$$

$$\vec{M}_{AB} = -ISB_0 \cos \theta \vec{k}$$



例7：半径为 R 的导线圆环中通有电流 I ，置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中（如图）。若磁场方向与环面垂直，求：1) 圆环所受的磁力 2) 导线所受的张力的大小。

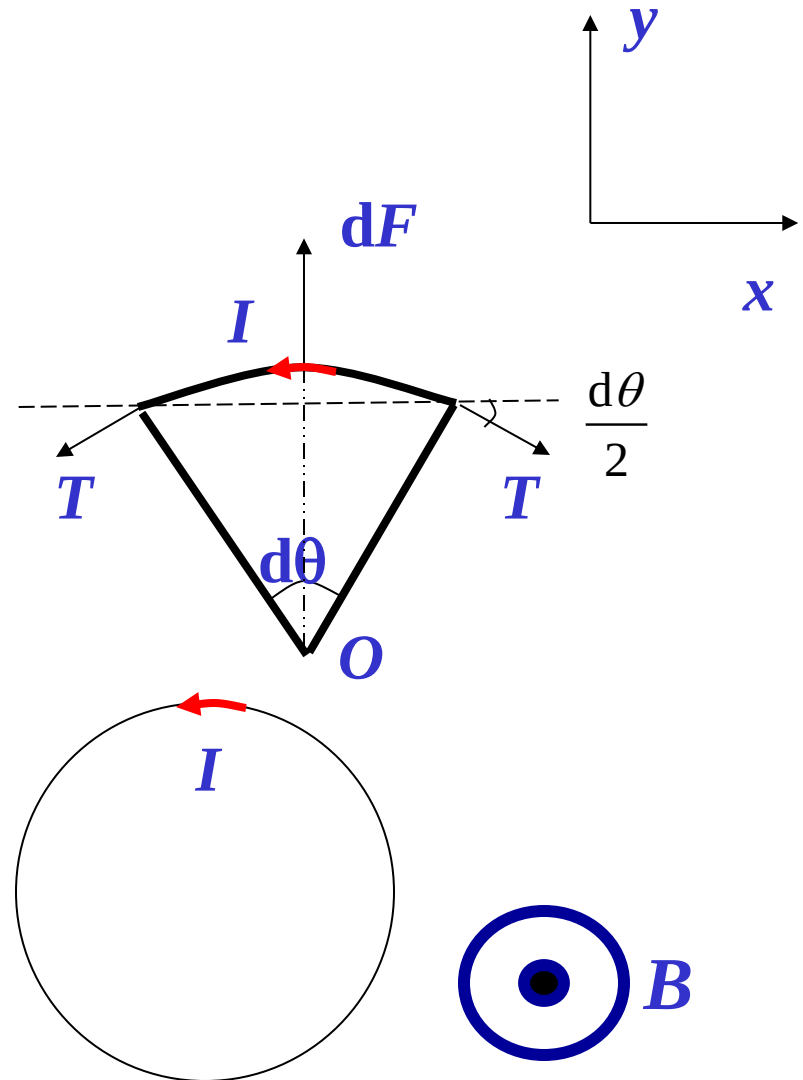
解：1) 磁力为零

2) 导线所受的张力

$$dF = 2T \sin \frac{d\theta}{2} = T \cdot d\theta$$

$$dF = IBdl = IBRd\theta$$

$$T = IBR$$





3. 均匀磁场中磁矩的势能

外力克服磁力矩的功为

$$\begin{aligned} A &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} mB \sin \theta d\theta \\ &= mB(\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \end{aligned}$$

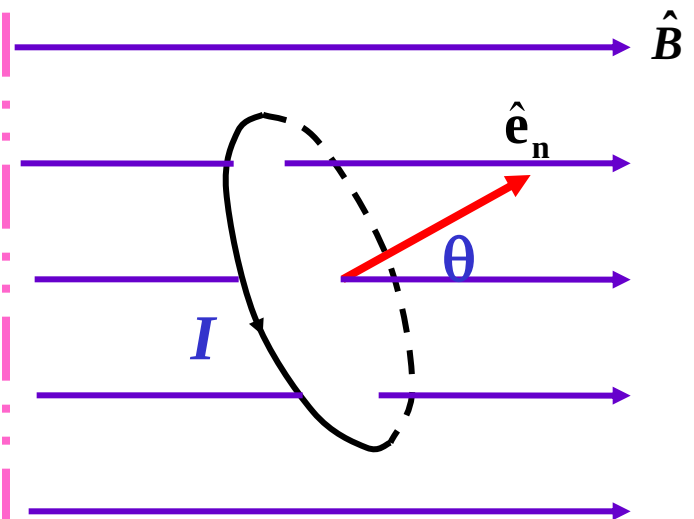
设磁矩的势能为 W_m

$$W_{m2} - W_{m1} = A$$

$$W_m = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

线圈的磁矩 $\vec{m}$

设 θ 由 θ_1 增大到 θ_2





$$W_m = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

$$W_m = -mB \cos \theta$$

$$\text{令 } \theta_1 = \frac{\pi}{2} \quad W_{m1} = 0$$

$$\theta = 0, \text{ 势能取极小值} \quad W_m = -\vec{m}B$$

$$\theta = \pi, \text{ 势能取极大值} \quad W_m = mB$$

与静电场对比

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

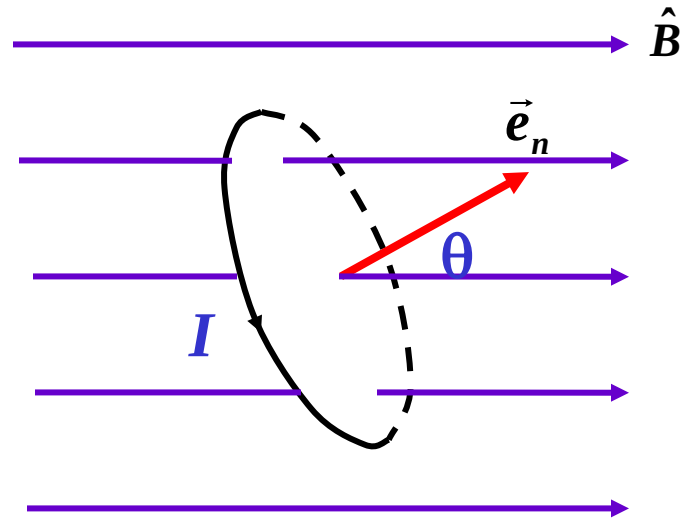
磁

$$W_m = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

电

$$\vec{M}_e = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$W_e = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



例8：如图所示，在均匀磁场中，半径为 R 的薄圆盘以角速度 ω 绕中心轴转动，圆盘电荷面密度为 σ 。求它的磁矩和所受的磁力矩。

解：取半径为 r 的环状面元，圆盘转动时，它相当于一个载流圆环，其电流：

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} 2\pi r dr \sigma = \omega \sigma r dr$$

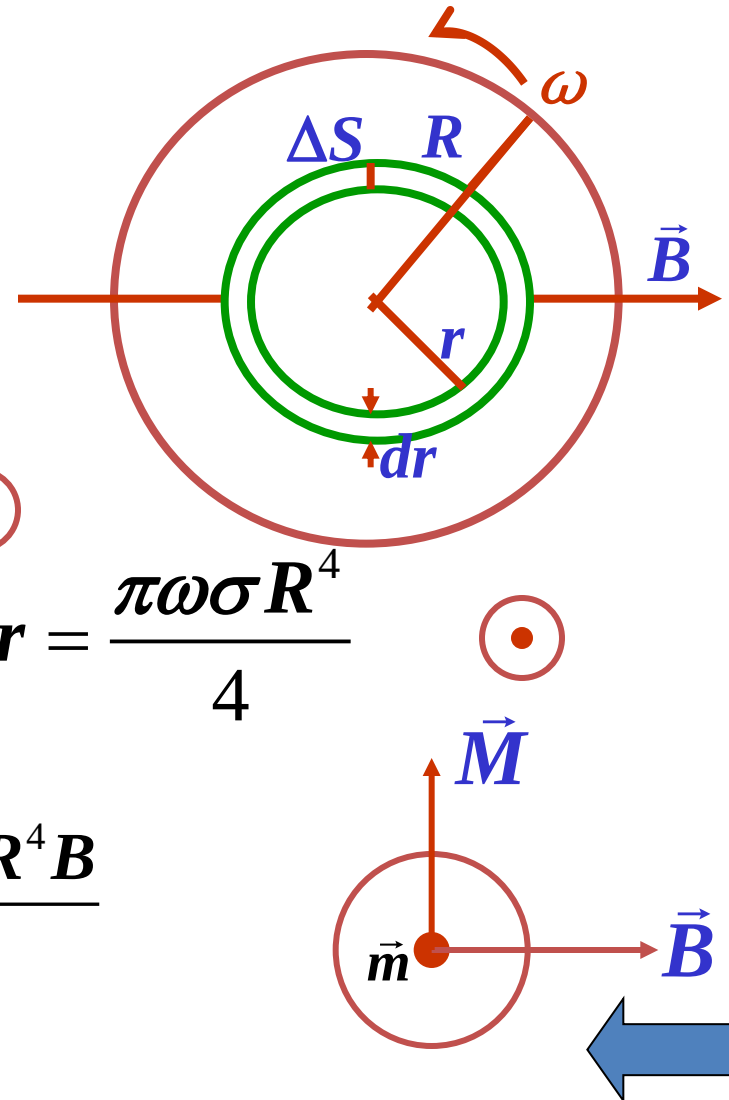
磁矩： $dm = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr$ 

圆盘磁矩： $m = \int dm = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}$ 

受的力矩： $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

大小： $M = mB \sin \theta = mB = \frac{\pi \omega \sigma R^4 B}{4}$

方向：向上



稳恒磁场

1. 毕奥-萨伐尔定律
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

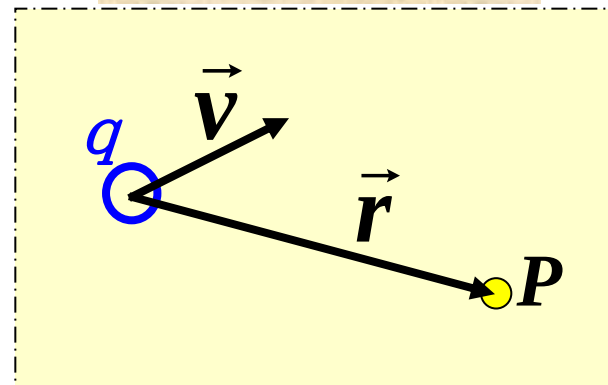
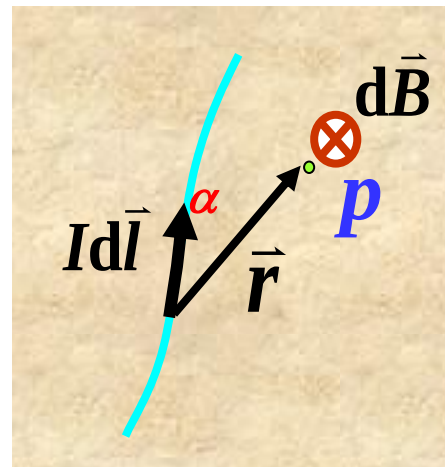
叠加原理
$$\vec{B} = \int d\vec{B} \quad \vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$

2. 运动电荷的磁场
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

3. 稳恒电流
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

安培环路定理
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_{\text{传}} + I')$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{传}}$$

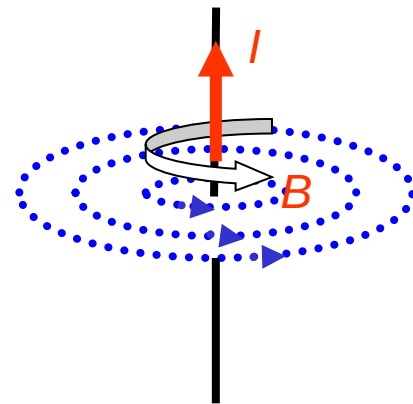


$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = \frac{B}{\mu}$$

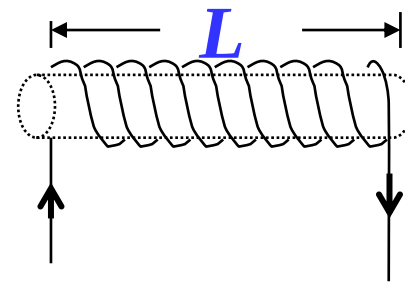
几种典型电流的 $\vec{B}$

1) “无限长”载流直导线 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

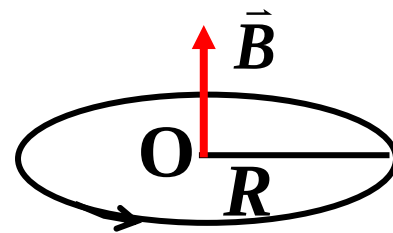


2) “无限长”载流密绕直螺线管

$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I, \quad B_{\text{外}} = 0$$

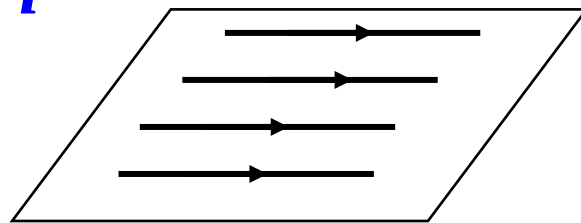


3) 圆环电流的圆心上 $B_{\text{中心}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$



4) 无限大载流平面，面电流线密度 i

$$B = \frac{\mu_0}{2} i$$

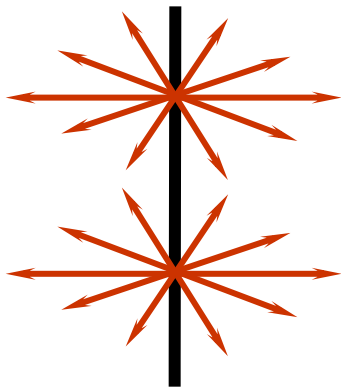


电场

点电荷 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

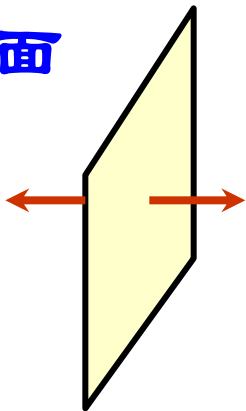
无限长带电线

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



无限大均匀带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

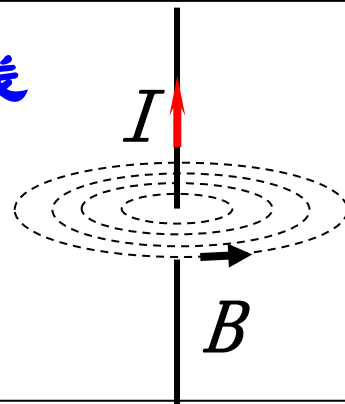


磁场

电流元 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$

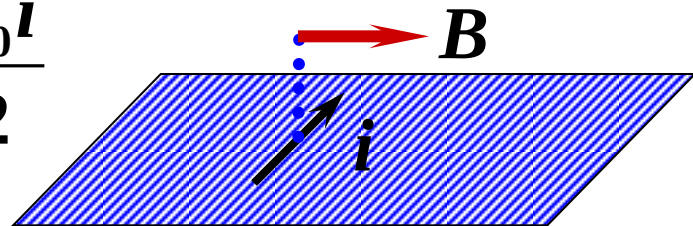
无限长载流直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



无限大载流平板

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$

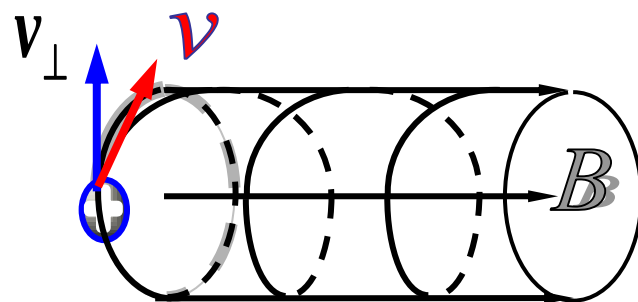
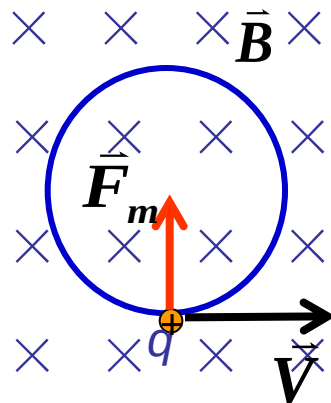


磁力—洛伦兹力和安培力

1. 洛伦兹力--运动电荷在磁场中受力

$$\vec{F}_m = q\vec{V} \times \vec{B}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$



2. 安培力--电流在磁场中受力

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \vec{F} = \int d\vec{F}$$

3. 载流线圈在均匀磁场中受磁力矩

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} \quad \vec{m} = IS\hat{e}_n$$

